

第6章

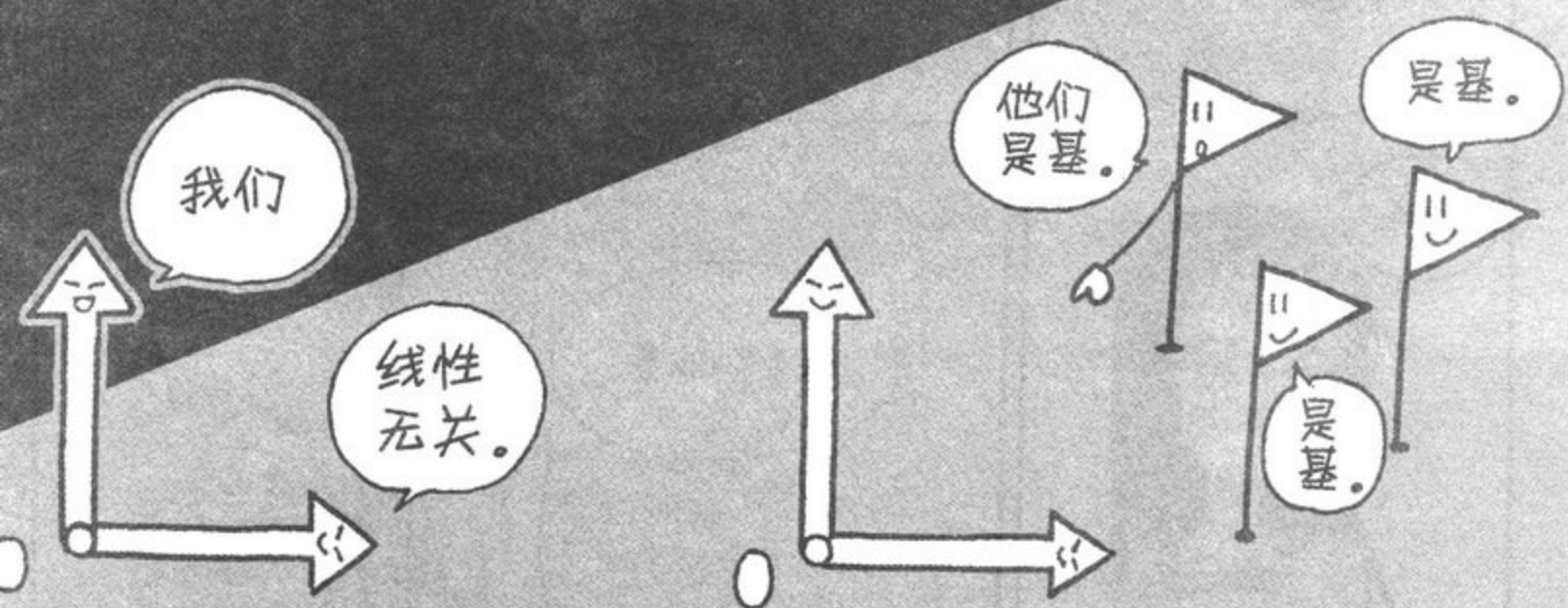
向量（续）

1. 线性无关

2. 基

3. 维数

4. 坐标



接下来，我们讲一下线性无关和基。

好的！

它们看上去很像，容易混淆，请多加注意。

要好好记牢呀！

辛苦你了！

* 1. 线性无关 *

接着我要出3道题，请你求出它们的解。

好的。

? 问题1

请求出满足下列式子的 c_1 和 c_2 。

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

这是第1道题。

这个很简单,

是 $\begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \end{cases}$ 。

对!

? 问题2

请求出满足下列式子的 c_1 和 c_2 。

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

这是第2道题。

这个也简单,

是 $\begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \end{cases}$ 。

对!

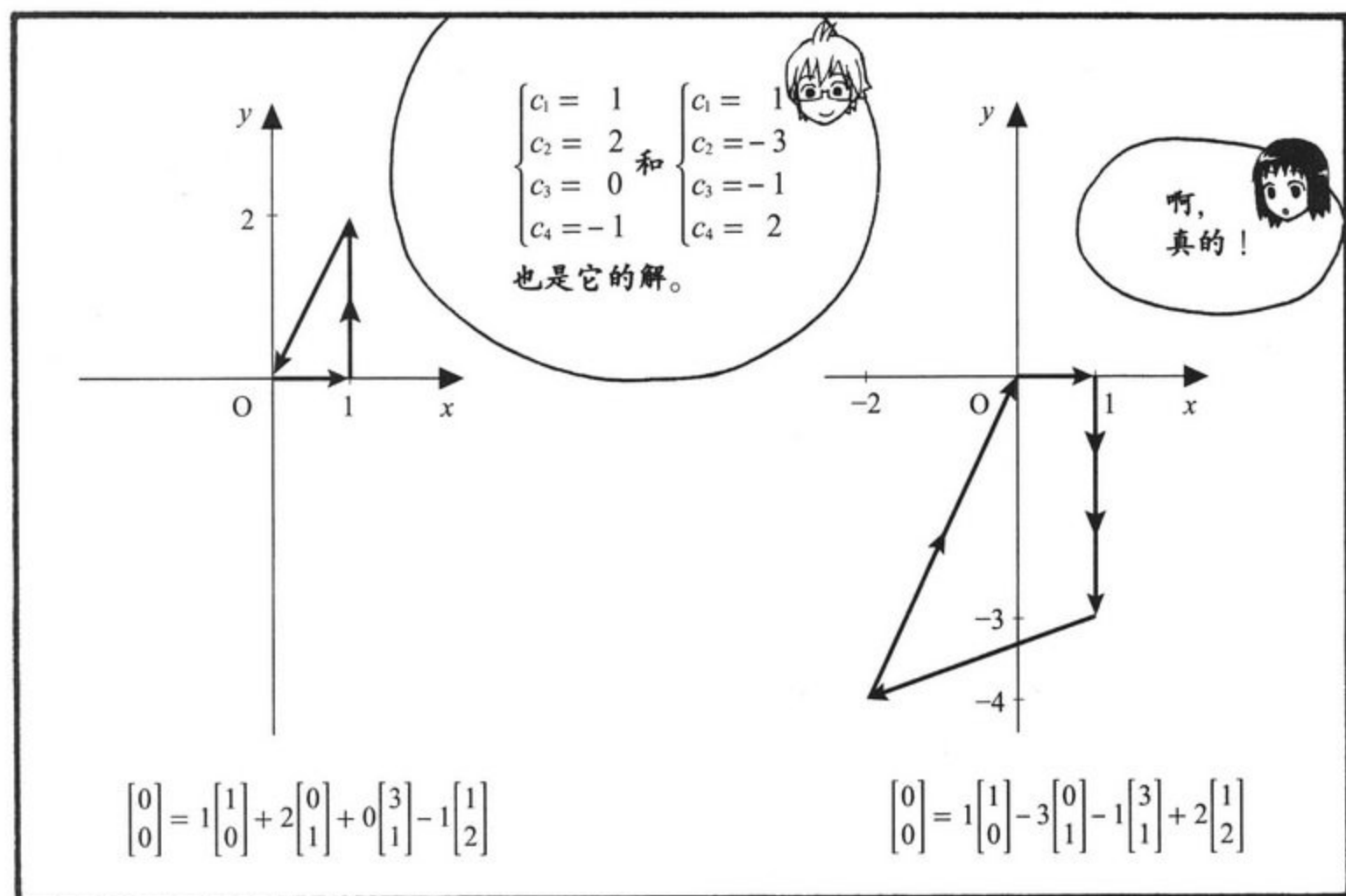
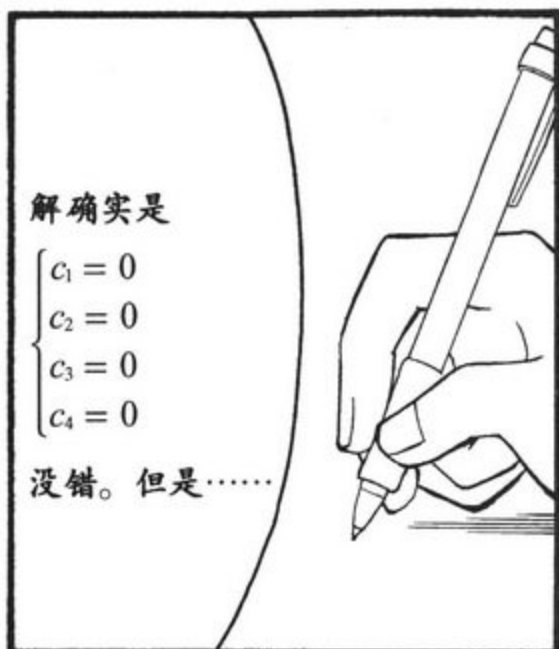
? 问题3

请求出满足下列式子的 c_1, c_2, c_3, c_4 。

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + c_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

这是最后一道题。

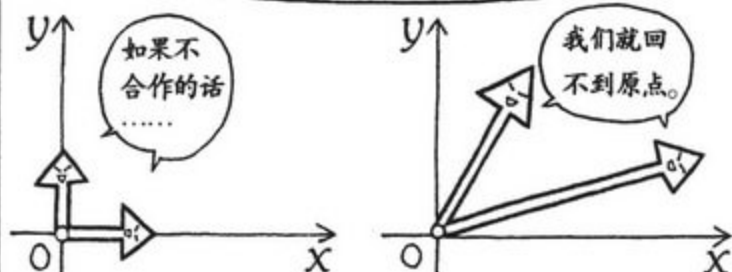
.....



像问题 1 和问题 2 那样,

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + c_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

只有一组解 $\begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \\ \vdots \\ c_n = 0 \end{cases}$ 时,



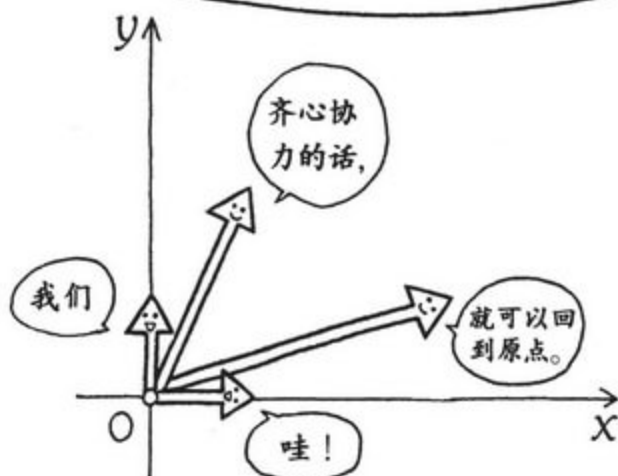
线性无关

可以说向量 $\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}$... 向量 $\begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$

线性无关。

像问题 3 那样, 存在着

$$\begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \\ \vdots \\ c_n = 0 \end{cases} \text{ 以外的解时,}$$



线性相关

可以说向量 $\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}$... 向量 $\begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$

线性相关。

同时, 也可以把线性无关叫做线性独立。

如果向量之间不是线性无关, 就叫做线性相关。

嗯!

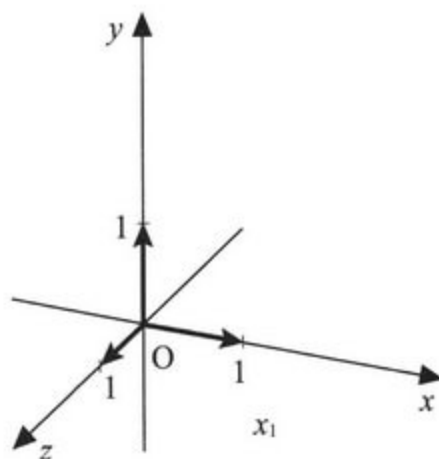


让我们举几个关于线性无关和线性相关的例子。首先是线性无关的例子。



例 1

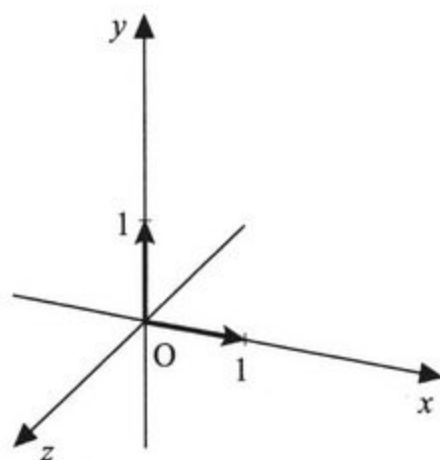
因为 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的解, 只有 $\begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0, \\ c_3 = 0 \end{cases}$



所以向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 线性无关。

例 2

因为 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 的解, 只有 $\begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \end{cases}$,



所以向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 线性无关。

啊, 这个
也是啊!

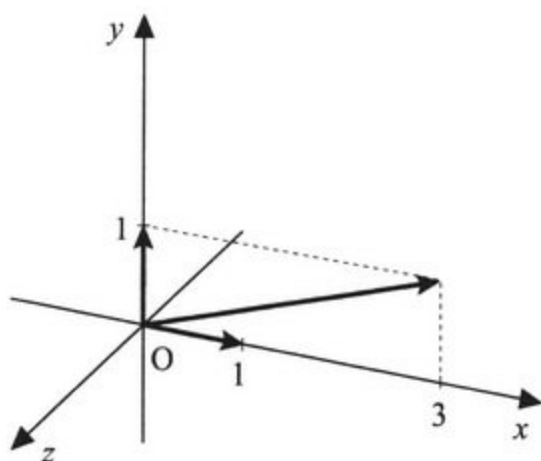


关于线性相关的例子。



例 1

因为 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 的解, 不仅有 $\begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \\ c_3 = 0 \end{cases}$, 还有 $\begin{cases} c_1 = 3 \\ c_2 = 1 \\ c_3 = -1 \end{cases}$ 等解,



所以向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 线性相关。

例 2

因为

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_4 \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

的解不仅有 $\begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \\ c_3 = 0 \\ c_4 = 0 \end{cases}$, 还有 $\begin{cases} c_1 = a_1 \\ c_2 = a_2 \\ c_3 = a_3 \\ c_4 = -1 \end{cases}$ 等解, 所以向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$

线性相关。

同样, 因为

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \cdots + c_m \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} + c_{m+1} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}$$

的解不仅有 $\begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \\ \vdots \\ c_m = 0 \\ c_{m+1} = 0 \end{cases}$, 还有 $\begin{cases} c_1 = a_1 \\ c_2 = a_2 \\ \vdots \\ c_m = a_m \\ c_{m+1} = -1 \end{cases}$ 等, 所以向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}$

线性相关。

* 2. 基 *

我再出 3 道题。

好的。

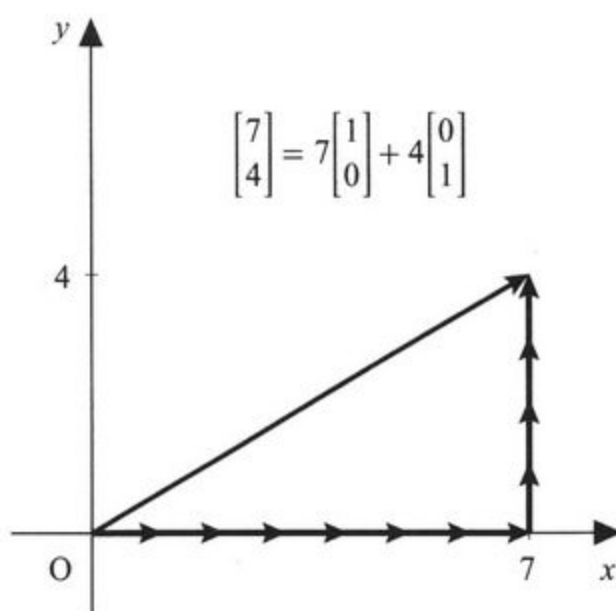
第 1 道题。

与刚才的问题
很像啊！

? 问题4

请求出满足下列式子的 c_1 和 c_2 。

$$\begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix} = 7 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} c_1 = 7 \\ c_2 = 4 \end{cases} !$$

对！

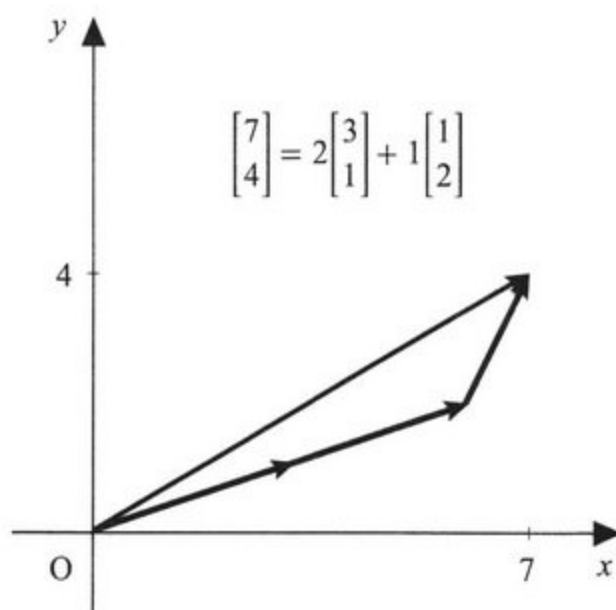
第2道题。

? 问题5

请求出满足下列式子的 c_1 和 c_2 。

$$\begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

这个是……
嗯……



是 $\begin{cases} c_1 = 2 \\ c_2 = 1 \end{cases}$ 吗?

对!

很熟练啊。

像这么简单的题，
我马上就能做出来啦!

那么，
最后一道题。

? 问题6

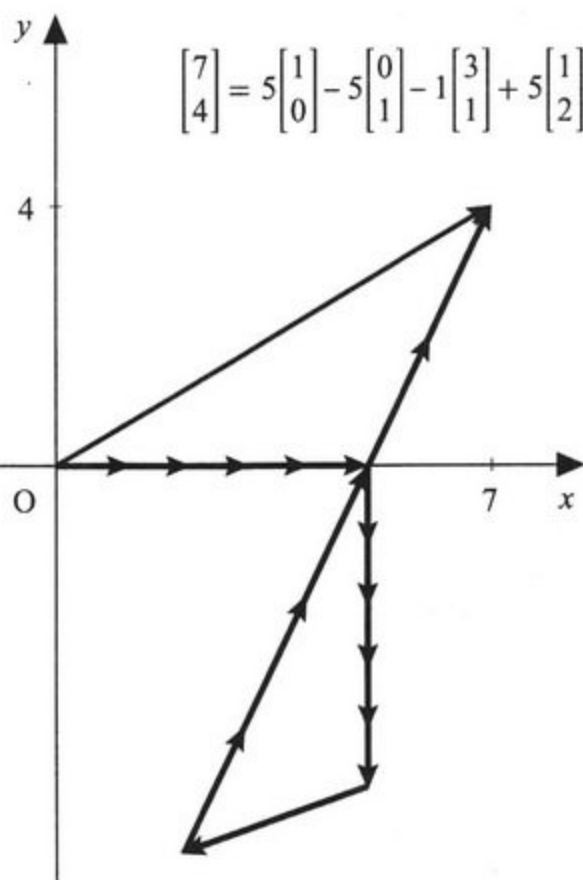
请求出满足下列式子的 c_1 、 c_2 、 c_3 、 c_4 。

$$\begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + c_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

我知道了，
这个式子有很多解。

反应真快！

$$\begin{cases} c_1 = 7 \\ c_2 = 4 \\ c_3 = 0 \\ c_4 = 0 \end{cases} \text{ 是吧, } \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \\ c_3 = 2 \\ c_4 = 1 \end{cases} \text{ 也是吧, 还有 } \begin{cases} c_1 = 5 \\ c_2 = -5 \\ c_3 = -1 \\ c_4 = 5 \end{cases} \text{ 也是吧……}$$



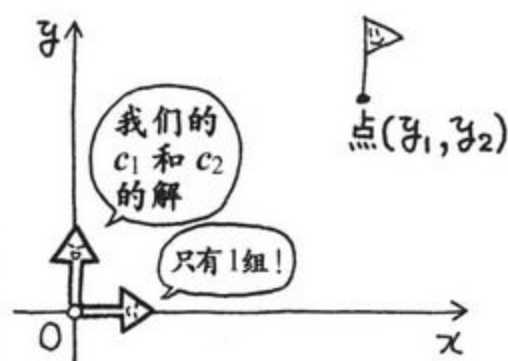
已经够多了
……

对于 R^m 的任意元素向量 $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$, 当

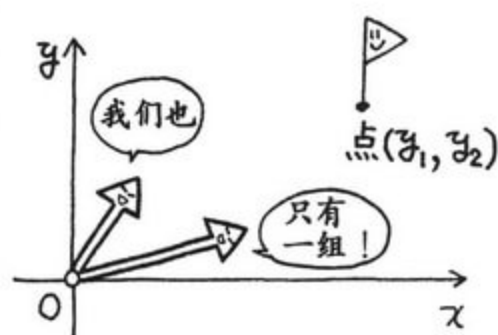
$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + c_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

的解只有一组时, 我们就把

集合 $\left\{ \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \right\}$ 叫做基。



基

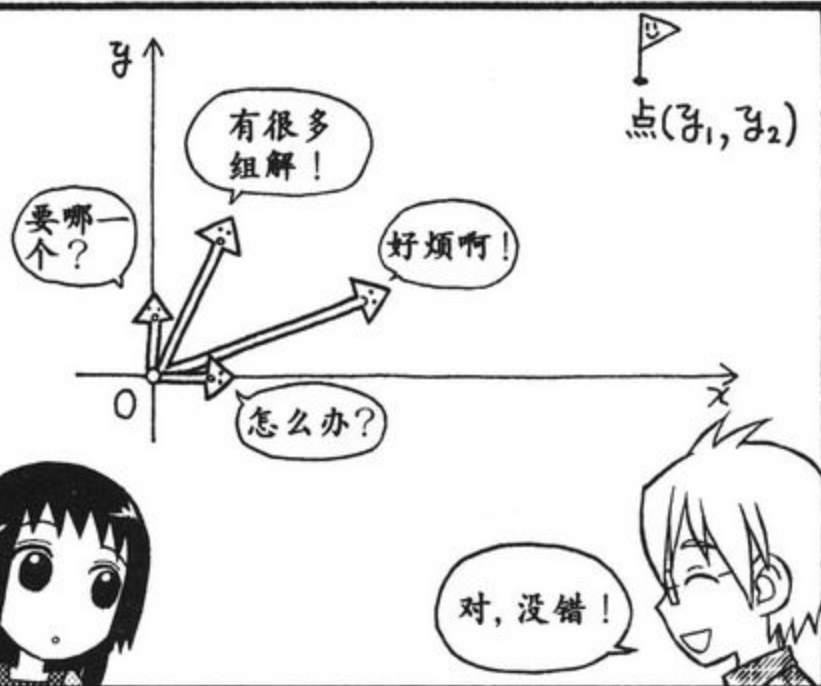


分别来看问题 4、问题 5、问题 6,

• 集合 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 是基

• 集合 $\left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$ 是基

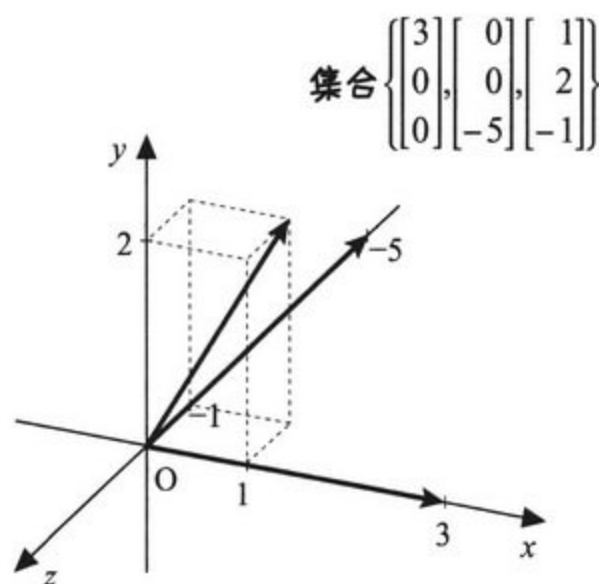
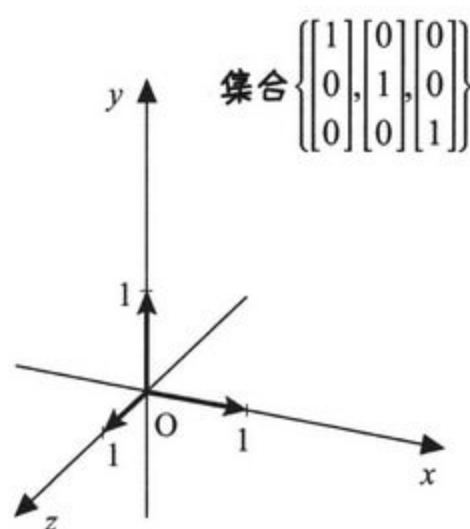
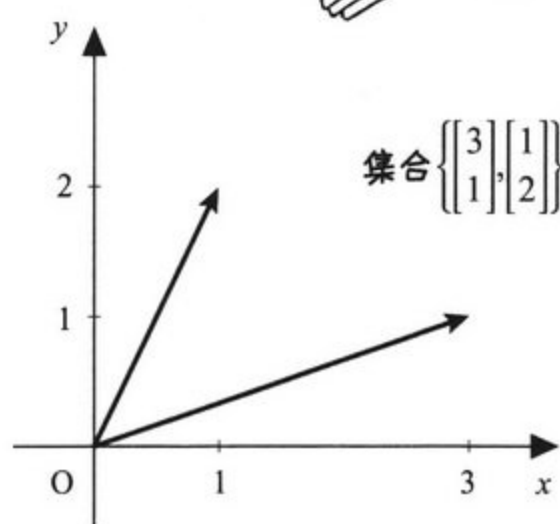
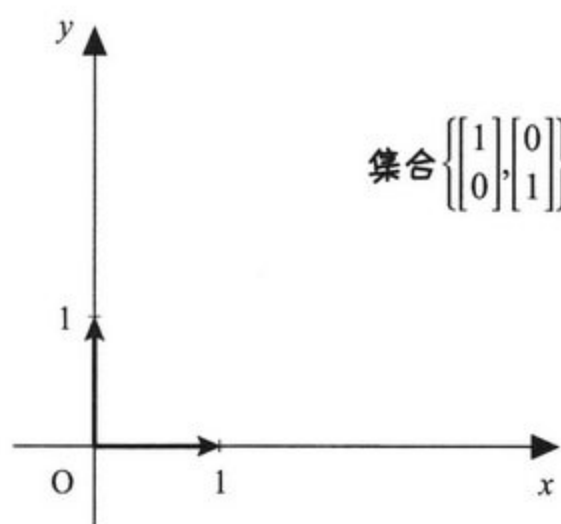
• 集合 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$ 不是基, 是吗?



我们来举几个是基和非基的例子。

好的!

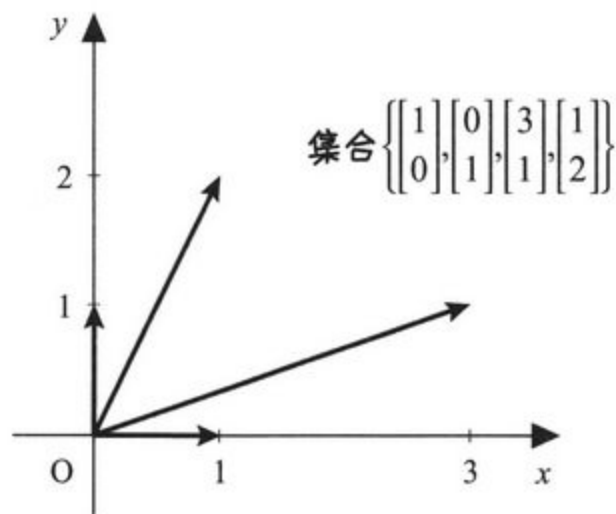
下图的集合均是基。



简言之，基就是“为了表示 R^n 的任意元素必需的最少向量构成的集合”。
从上图可以明白，基的元素线性无关。



下图的集合不是基。



为什么呢？这是因为对于 R^2 的任意元素向量 $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$,

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + c_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

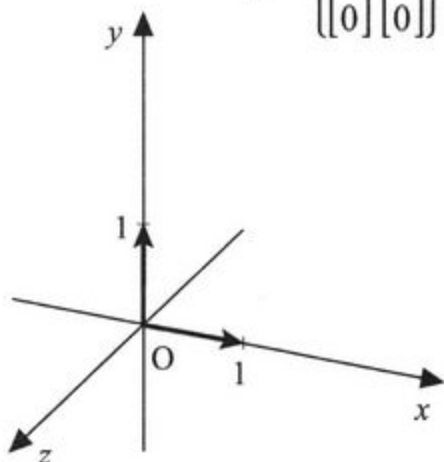
存在着多个解。换句话说，就是因为它不能称作是“为了表示 R^2 的任意元素所必需的最少向量构成的集合”。



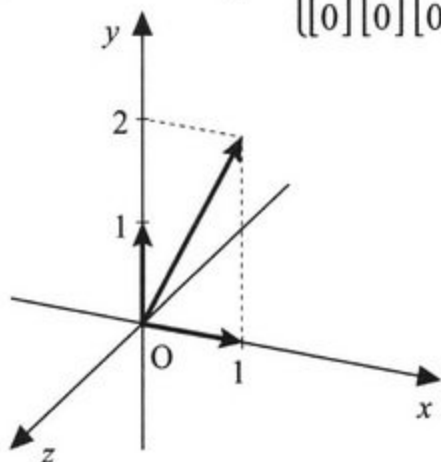
因为下图的集合均不能表示向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 等, 即不能称作是“为了表示 R^3 的任意元素所必需的最少向量构成的集合”, 所以不是基。



集合 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$



集合 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$



比如集合 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 是基, 其元素也线性无关。

集合 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ 虽然不是基, 但是其元素线性无关。也就是说, 即使不是基, 其元素也有可能线性无关。



因为它们很相似，容易弄混淆，所以让我们来确认一下线性无关和基的不同之处。



线性无关

对于 R^m 的元素零向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$ ，当

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + c_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

只有 $\begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \\ \vdots \\ c_n = 0 \end{cases}$ 这一组解时，我们可以说向量 $\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}$... 向量 $\begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$ 线性

无关。

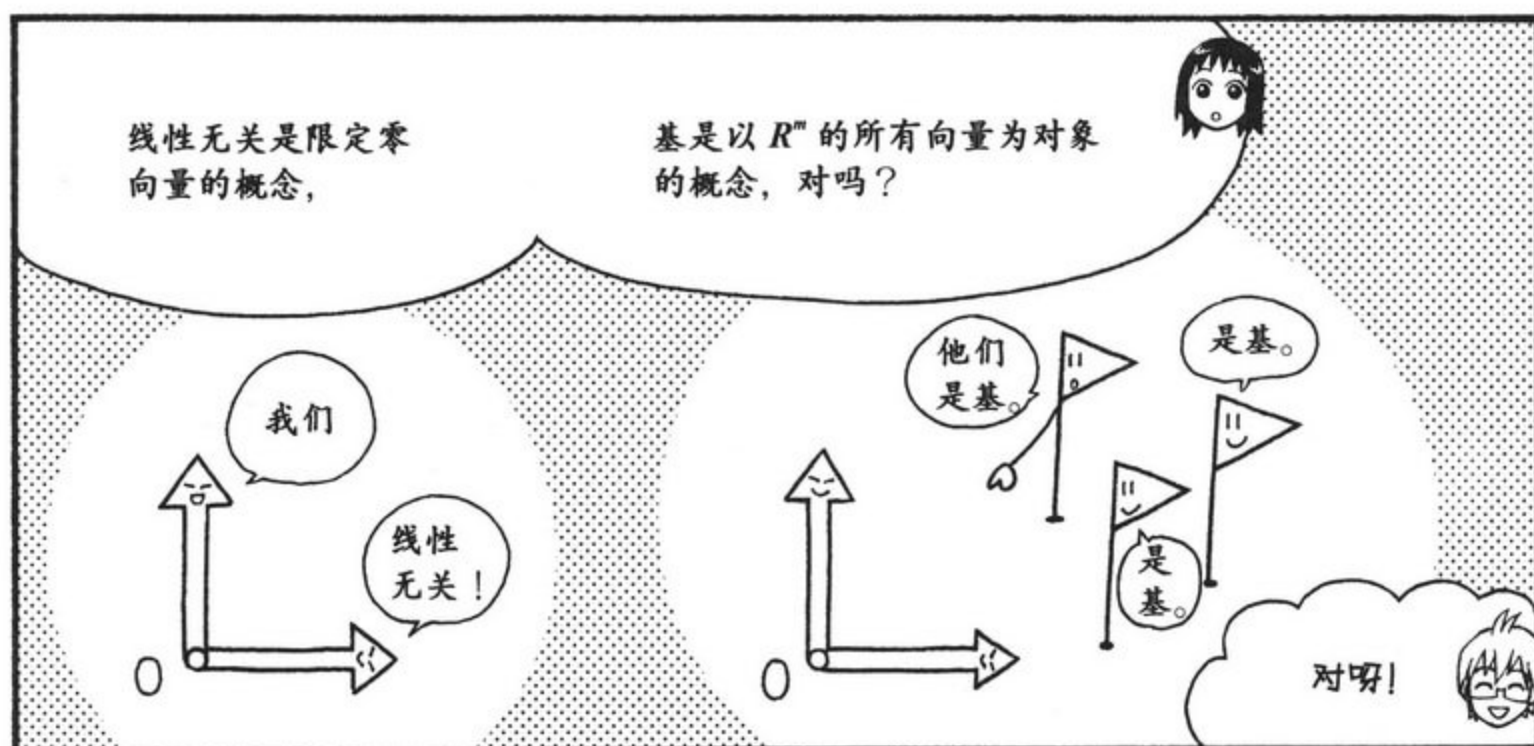
基

对于 R^m 的任意元素向量 $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$ ，当

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

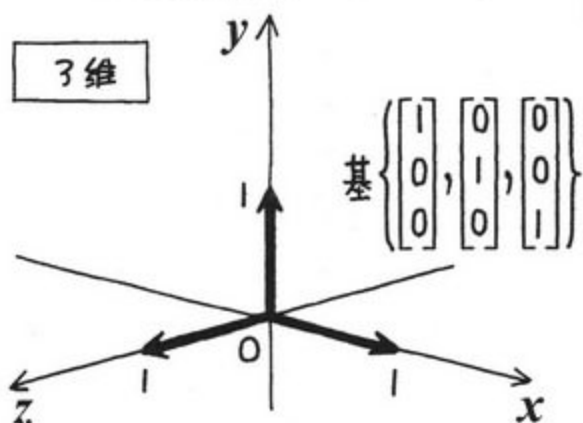
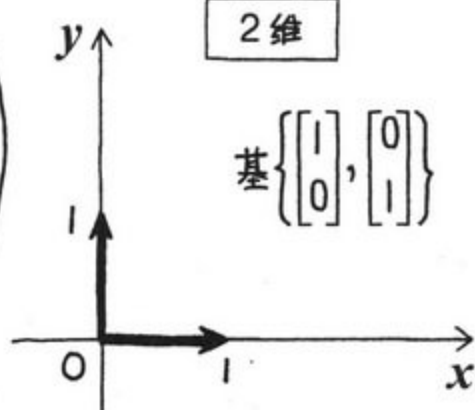
只有一组解时，我们把集合 $\left\{ \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \cdots, \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \right\}$ 称作基。

基是“为了表示 R^m 的任意元素所必需的最少向量构成的集合”。



* 3. 维 数 *

我认为基的元素的个数，
当向量空间为2维时是
2，当向量空间为3维时
是3。



刚才我就一直
在想一个问题，

为什么当向量空间为
 m 维时，其基不是 m
个，而是用 n 个向量
来表示？

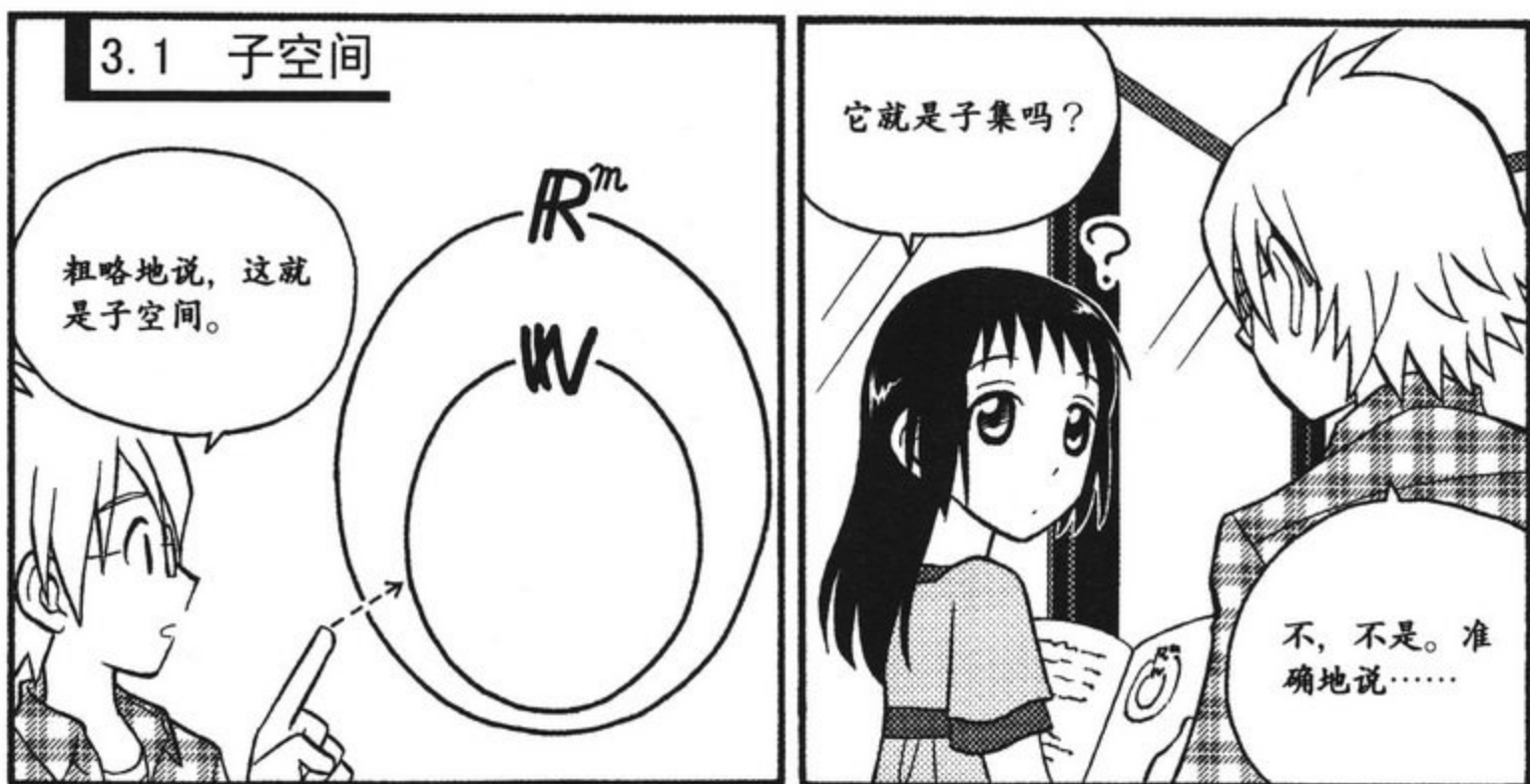
$$\left\{ \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \right\}$$

啊，你发现
了啊？

实际上，基有更
明确的定义，

并且维数也有与
常识性感觉不同
的、在线性代数
中特有的定义。

是什么？



子空间

假设 c 为任意实数。

若 $\mathbb{R}^m$ 的子集 W 满足这两个条件：

① W 的任意元素的 c 倍也是 W 的元素。

② W 的任意元素的和也是 W 的元素。

即满足这两个条件时，

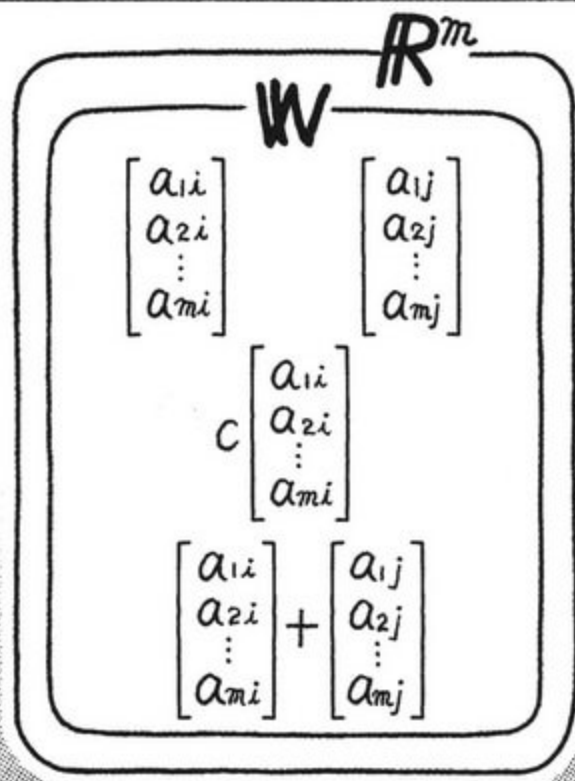
① 如果 $\begin{bmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{bmatrix} \in W$ ，那么 $c \begin{bmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{bmatrix} \in W$

② 如果 $\begin{bmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{bmatrix} \in W$ 并且 $\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix} \in W$ ，那么 $\begin{bmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix} \in W$

就是这样！

我们就把 W 叫做“ $\mathbb{R}^m$ 的线性子空间，简称子空间”。

如图所示就是这样！



嗯……

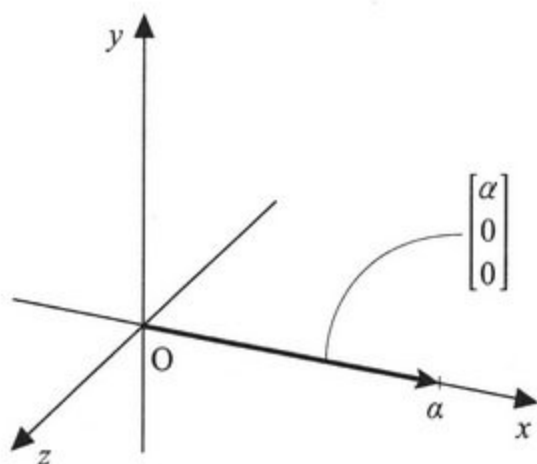
前面一页的解释非常抽象，到底子空间是什么，我们还不是很明白。为了更加明确它的概念，让我们来举几个是子空间的例子和非子空间的例子。
粗略地说，子空间就是“通过原点的直线”、“通过原点的平面”等。



■ 子空间的例子

假设 c 为任意实数，

集合 $\left\{ \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \mid \alpha \text{ 为任意实数} \right\}$ ，也就是说 x 轴是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间。



为什么呢？

这是因为

$$\textcircled{1} \quad c \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\alpha_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in \left\{ \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \mid \alpha \text{ 为任意实数} \right\}$$

$$\textcircled{2} \quad \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \alpha_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in \left\{ \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \mid \alpha \text{ 为任意实数} \right\}$$

满足子空间成立的两个条件。

■ 不是子空间的例子

假设 c 为任意实数,

集合 $\left\{ \begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha^2 \\ 0 \end{bmatrix} \mid \alpha \text{ 为任意实数} \right\}$, 不是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间。

为什么呢?

这是因为

$$\textcircled{1} \quad c \begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha^2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\alpha \\ c\alpha^2 \\ 0 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} c\alpha \\ (c\alpha)^2 \\ 0 \end{bmatrix} \in \left\{ \begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha^2 \\ 0 \end{bmatrix} \mid \alpha \text{ 为任意实数} \right\}$$

$$\textcircled{2} \quad \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_1^2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \alpha_2 \\ \alpha_2^2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ \alpha_1^2 + \alpha_2^2 \\ 0 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ (\alpha_1 + \alpha_2)^2 \\ 0 \end{bmatrix} \in \left\{ \begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha^2 \\ 0 \end{bmatrix} \mid \alpha \text{ 为任意实数} \right\}$$

不满足子空间成立的两个条件。

有的读者或许会这样想。比如, 若 $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ 的话, ①和②就不会是“ $\neq$ ”, 就会变成“ $=$ ”, 就能够满足①和②的条件。确实如此。但是, 集合的“任意”元素不能满足①和②的条件, 就不能称之为子空间。请再仔细看一下第157页的概念。



我想我懂了。

太好了!



特别地，以下的子空间被称为“由向量空间生成的子空间”。



由向量空间生成的子空间

若向量 $\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}$... 向量 $\begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$ 为 R^m 的元素。

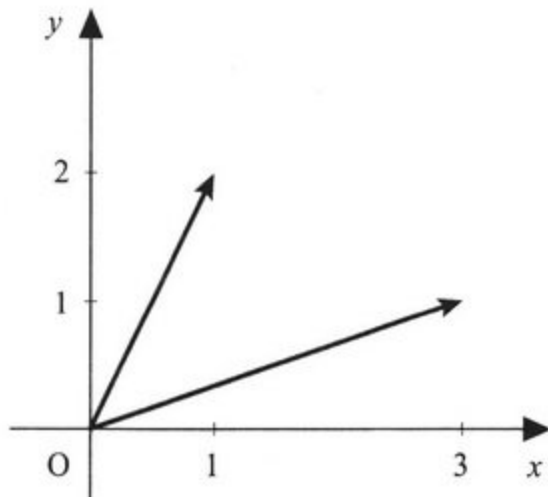
我们把集合

$$\left\{ c_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + c_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \mid c_1, c_2, \dots, c_n \text{ 为任意实数} \right\}$$

称作由“向量 $\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}$... 向量 $\begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$ 生成的 R^m 的子空间”。

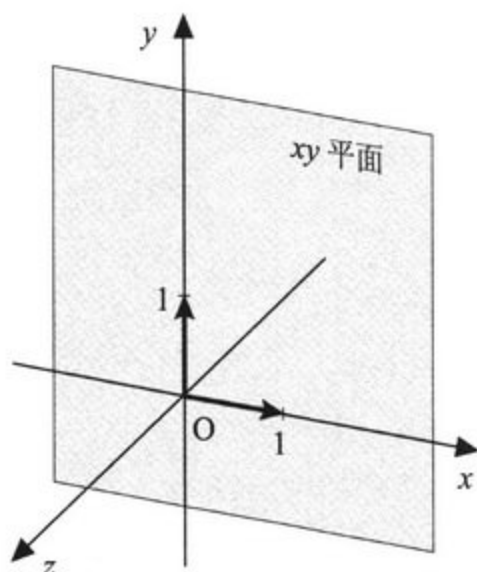
例 1

集合 $\left\{ c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \mid c_1, c_2 \text{ 为任意实数} \right\}$ ，也就是说平面 xy 是“由向量 $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ 和向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 生成的 R^2 的子空间”。



例 2

集合 $\left\{ c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mid c_1, c_2 \text{ 为任意实数} \right\}$, 也就是说平面 xy 是“由向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 生成的 R^3 的子空间”。



从例 1 中可以得出： R^n 是 R^n 的子空间。

从例 1、例 2、第 158 页的例子中可以得出，无论哪个子

空间都必然包含零向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$ 。



3.2 基和维数

让你久等了！

这就是基和维数的准确定义。

基和维数

假设 W 是 R^m 的子空间，向量 $\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}$... 向量 $\begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$ 是 W 的线性无关的元素。

$$\text{当 } W = \left\{ c_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + c_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \mid c_1, c_2, \dots, c_n \text{ 为任意实数} \right\}$$

这一等式成立时，我们就把集合 $\left\{ \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \right\}$ 叫做“子空间 W 的基”，把基

元素的个数 n 的值叫做“子空间 W 的维数”。

“子空间 W 的维数”一般表示为 $\dim W$ 。

$\dim$ 是 dimension 的缩写。

哦！

嗯……

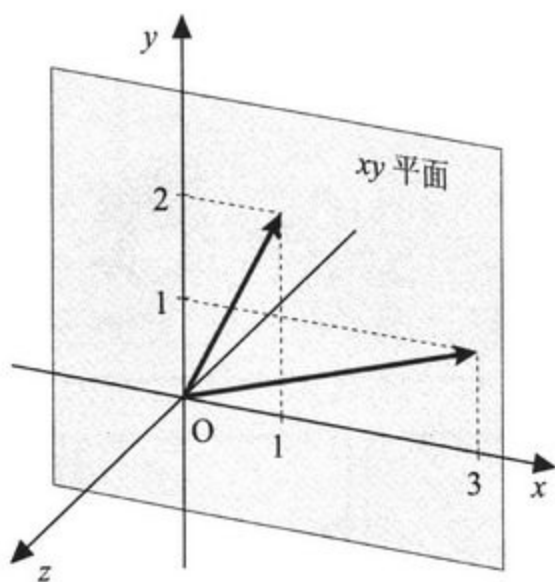
接下来再举几个例子，这样你可能会更明白。



例

为了便于解释，我就把 xy 平面称为 W 。

W 是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间，向量 $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ 是 W 的线性无关的元素。



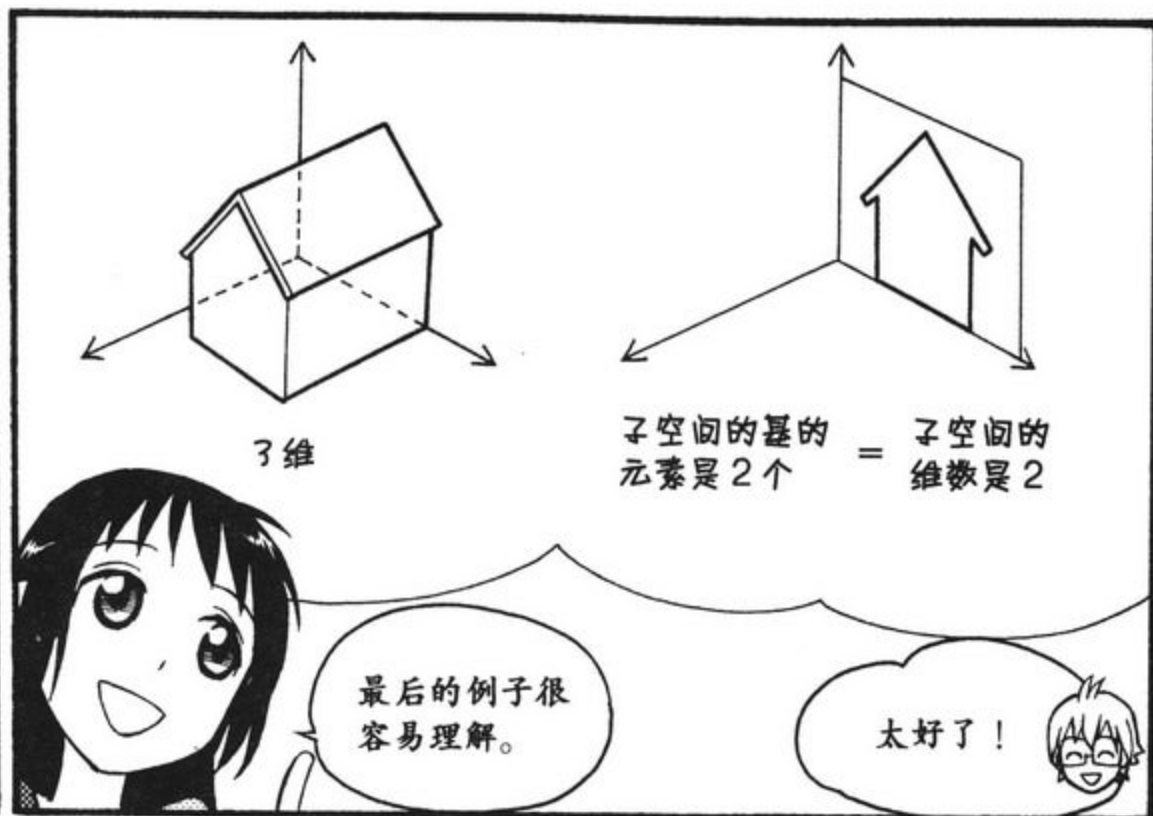
显然，

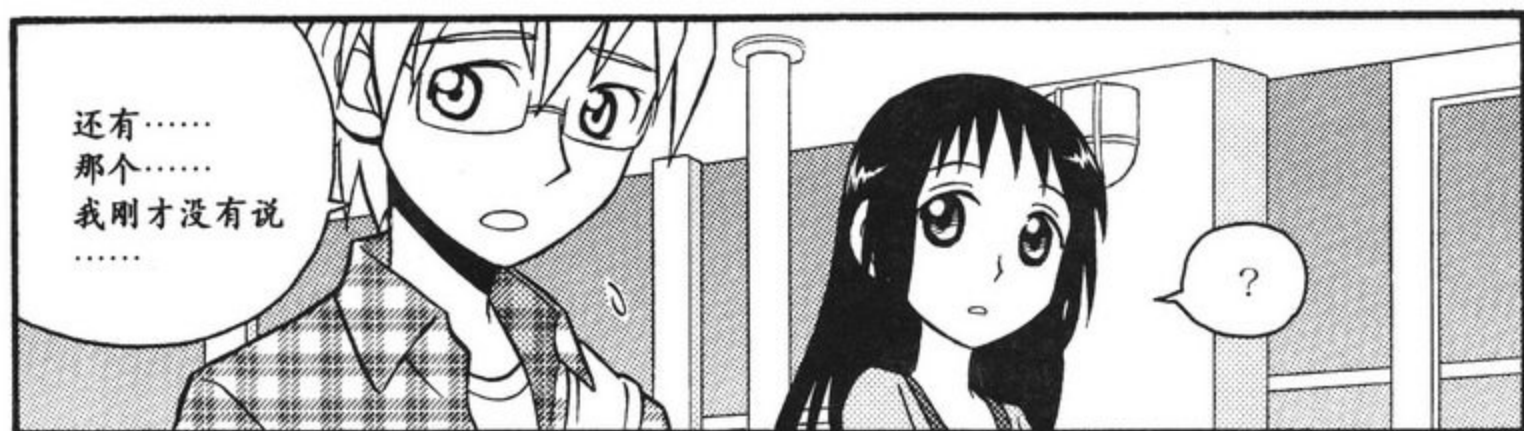
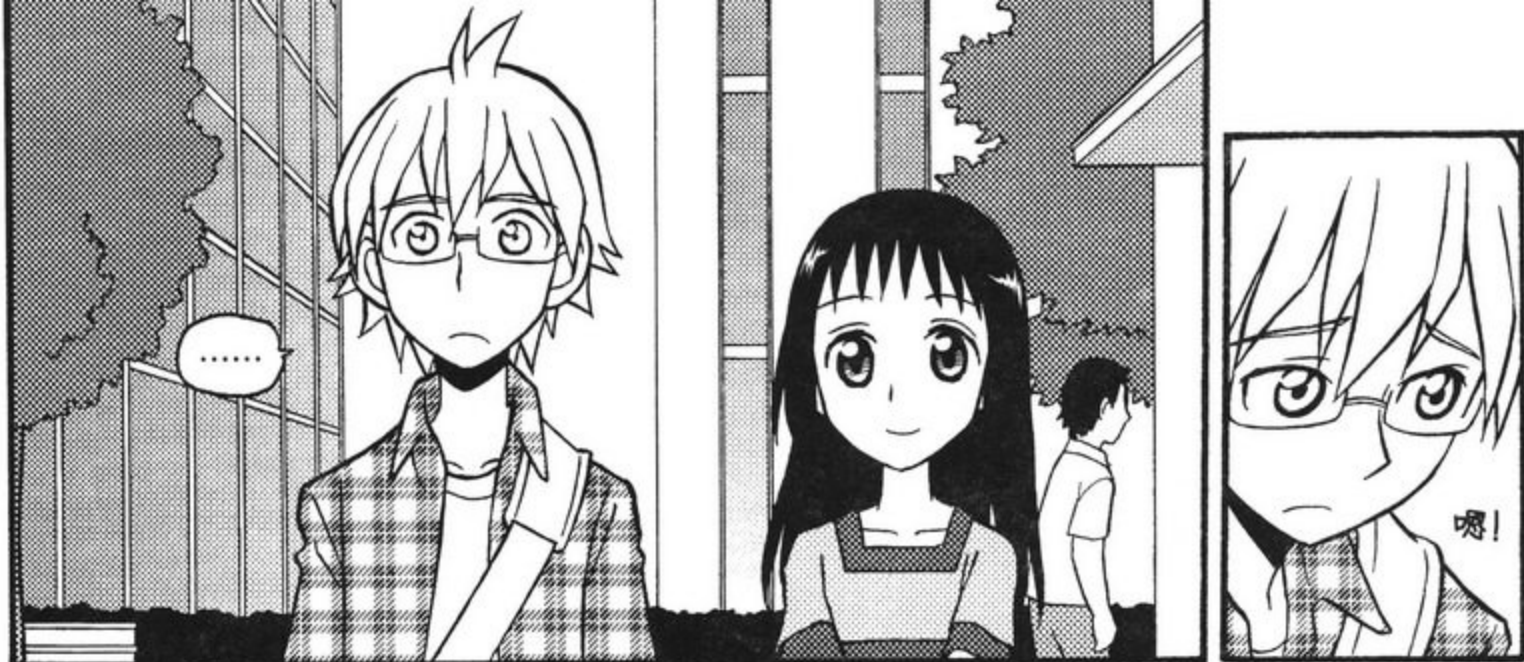
$$W = \left\{ c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \mid c_1, c_2 \text{ 为任意实数} \right\}$$

这一等式成立。因此集合 $\left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ 是“子空间 W 的基”，“子空间的维数”是 2。

这样啊！









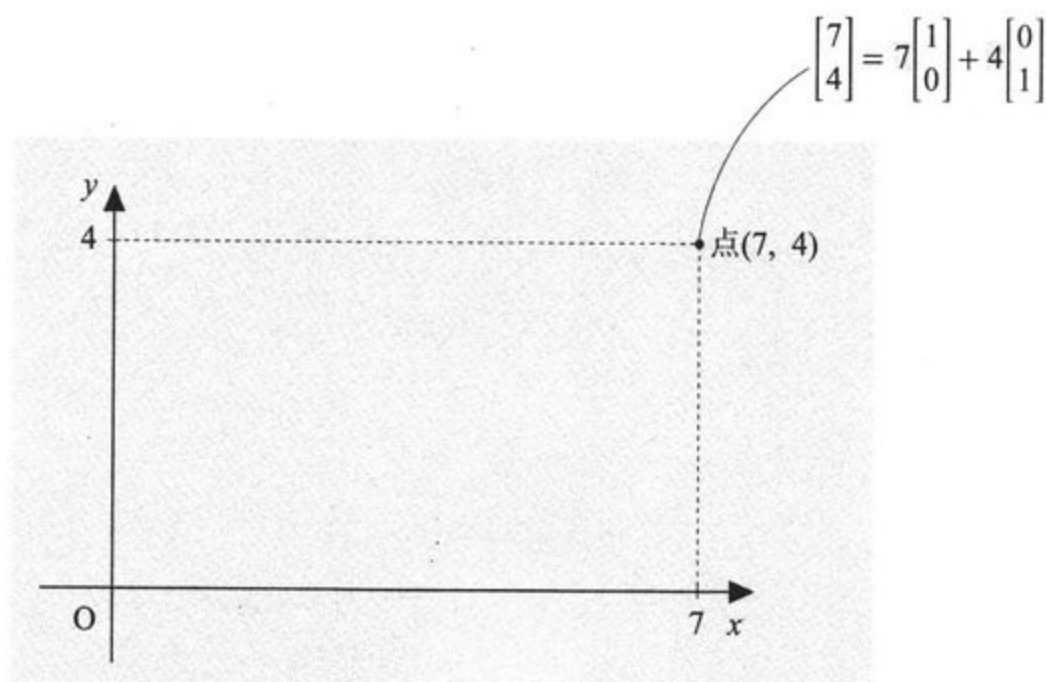
* 4. 坐 标 *

与在第 162 页所叙述的“维数”一样，线性代数中的“坐标”与读者在初中和高中所学的一般坐标不一样。有什么不同呢？我们将以下图为例进行解说。



在初中和高中，我们都是以基 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 为前提来考虑坐标的。因此，我们用下

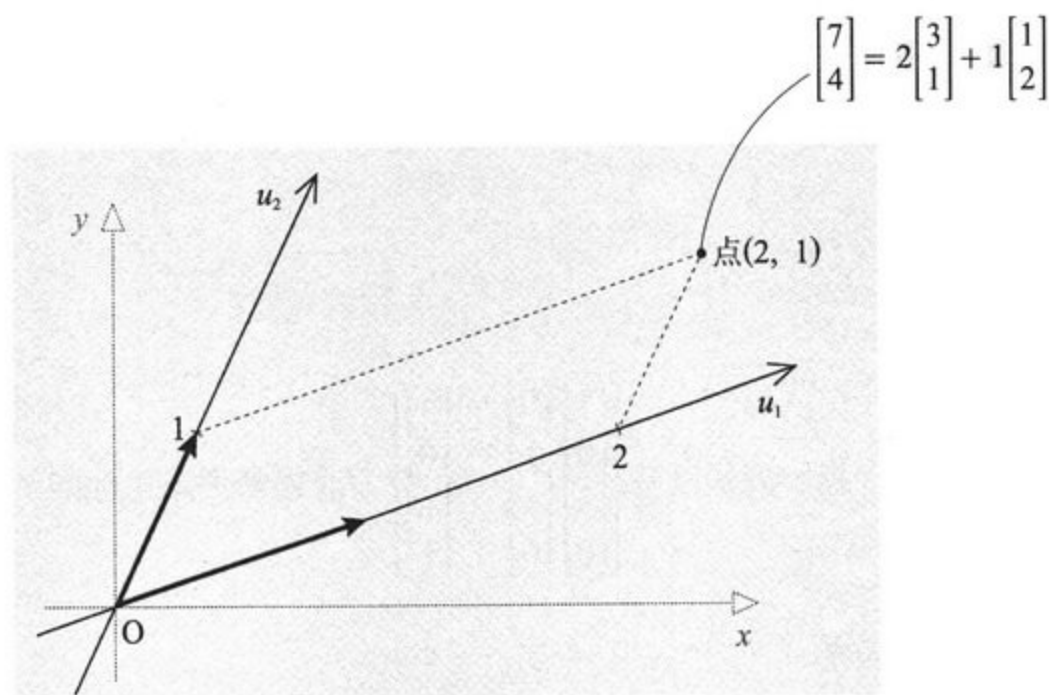
图解释原点和点的关系。



另一方面，在线性代数中，既有以基 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 为前提来考虑坐标的情况，也有

不以基 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 为前提来考虑坐标的情况。当不以基 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 为前提来考虑

坐标时，就把原点和点的关系解释为如下图。



这种解释利用了因子分析¹法，非常实用。

1. 本书没有作解释说明。若对此有兴趣，请参考本系列的《漫画统计学之因子分析》一书。

第 7 章

线性映射

1. 线性映射
2. 学习线性映射有何用处
3. 特殊的线性映射
4. 核、像空间、维数公式
5. 秩
6. 线性映射和矩阵的关系



$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$





让我们看看你
一直以来的练
习成果。

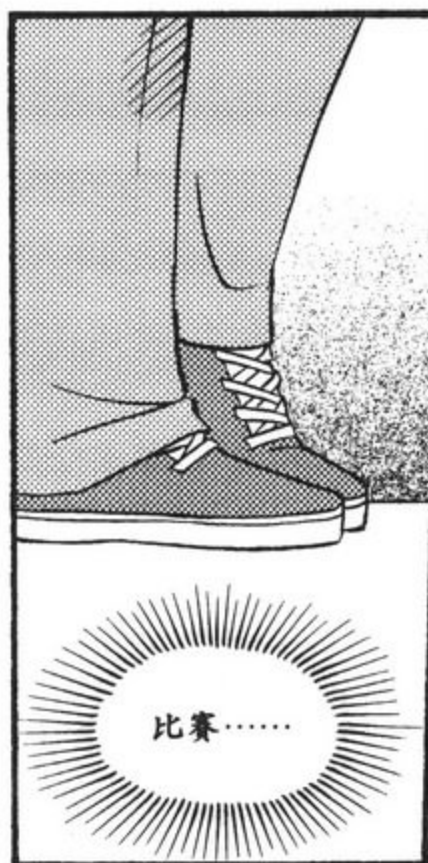
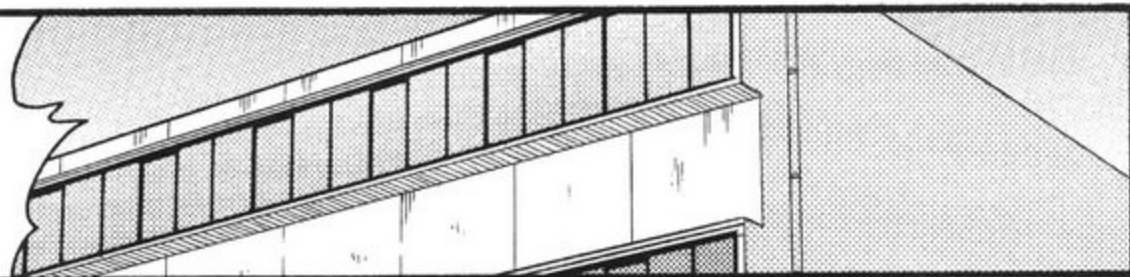
怎么样？
百合野！



嗯！

我会加油
的！

好！
今天就到这里，
解散！



比赛……



我好紧张啊！

ブルッ



但是，这
是主将给
我的机会，

我一定要全力
以赴！

* 1. 线性映射 *



今天我们就进入正题部分，讲解线性映射。

课程结构

基础知识



准备

矩阵

向量



线性映射

特征值和特征向量

我现在就解释一下它的定义。

好，拜托你了！

刚开始上课的时候，我就提到过，

嗯！

线性映射

假设 x_i 和 x_j 为 X 的任意元素， c 为任意实数， f 为“从 X 到 Y 的映射”。

当映射 f 满足以下两个条件时，我们就说“映射 f 是从 X 到 Y 的线性映射”。

- ① $f(x_i) + f(x_j)$ 与 $f(x_i + x_j)$ 相等
- ② $cf(x_i)$ 与 $f(cx_i)$ 相等。

实际上这个解释还稍微有点模糊.....



线性映射

假设 $\begin{bmatrix} x_{1i} \\ x_{2i} \\ \vdots \\ x_{ni} \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} x_{1j} \\ x_{2j} \\ \vdots \\ x_{nj} \end{bmatrix}$ 为 R^n 的任意元素, f 为“从 R^n 到 R^m 的映射”。

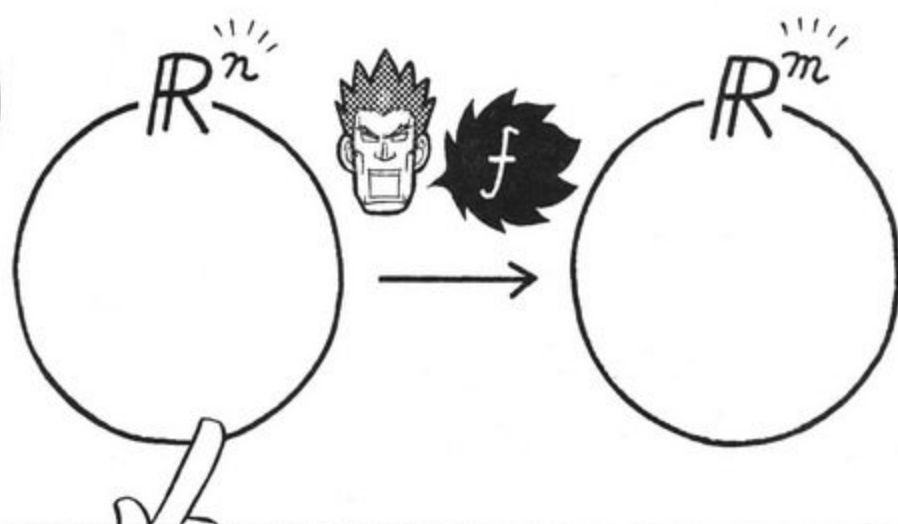
当映射 f 满足以下两个条件时, 我们就说“映射 f 是从 R^n 到 R^m 的线性映射”。

$$\begin{aligned} \text{① } f\left\{\begin{bmatrix} x_{1i} \\ x_{2i} \\ \vdots \\ x_{ni} \end{bmatrix}\right\} + f\left\{\begin{bmatrix} x_{1j} \\ x_{2j} \\ \vdots \\ x_{nj} \end{bmatrix}\right\} &\text{与 } f\left\{\begin{bmatrix} x_{1i} + x_{1j} \\ x_{2i} + x_{2j} \\ \vdots \\ x_{ni} + x_{nj} \end{bmatrix}\right\} \text{ 相等。} \\ \text{② } cf\left\{\begin{bmatrix} x_{1i} \\ x_{2i} \\ \vdots \\ x_{ni} \end{bmatrix}\right\} &\text{与 } f\left\{c\begin{bmatrix} x_{1i} \\ x_{2i} \\ \vdots \\ x_{ni} \end{bmatrix}\right\} \text{ 相等。} \end{aligned}$$

另外, “从 R^n 到 R^m 的线性映射” 有时可以被叫做线性变换或一次变换。



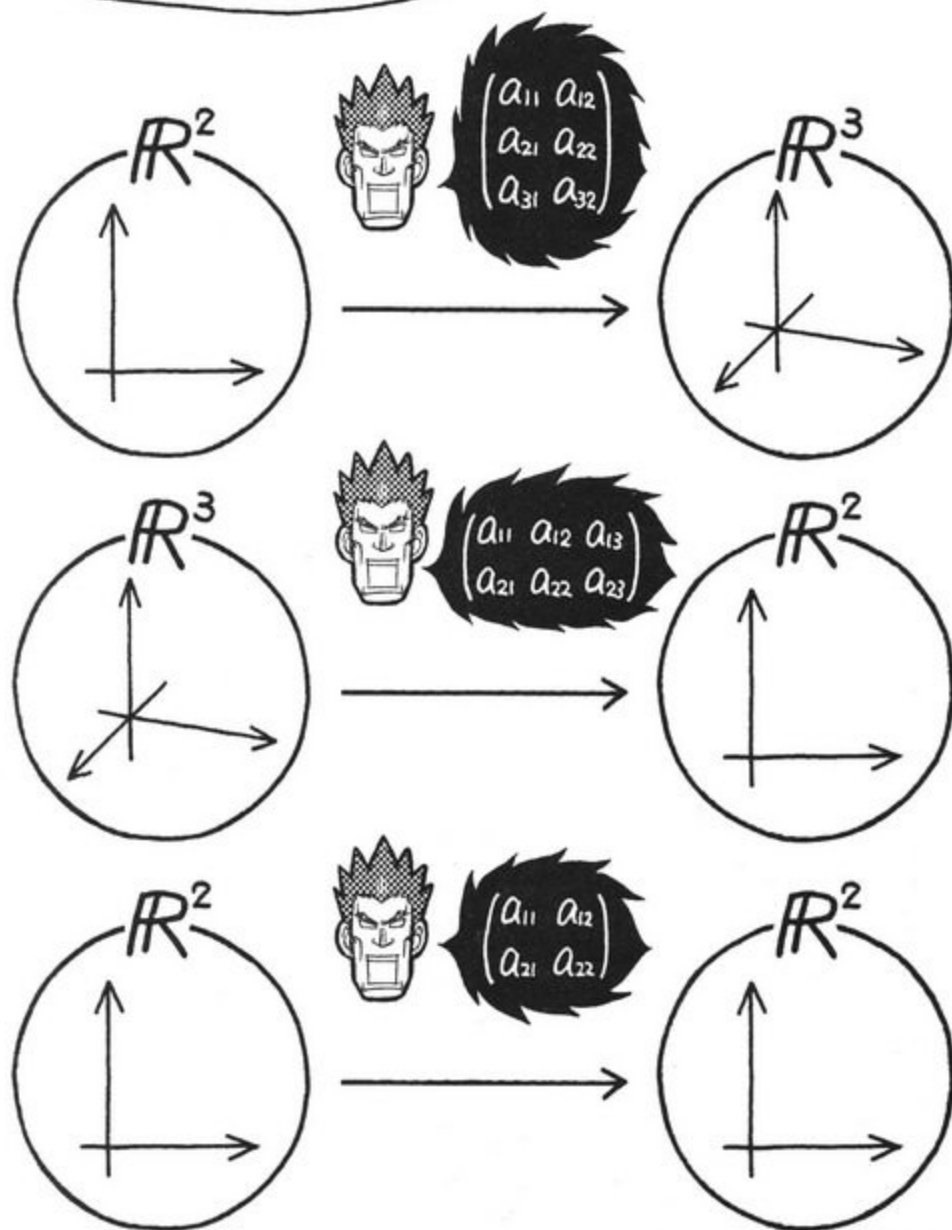
如果映射 f 是从 R^n 到 R^m 的线性映射,



那么 f 与 $m \times n$ 矩阵意义相同, 这一点你懂吗?

噢?
这是为什么?

是这样的, 我们举例来证明一下。



■ 证明 “ $f\begin{Bmatrix} x_{1i} \\ x_{2i} \\ \vdots \\ x_{ni} \end{Bmatrix} + f\begin{Bmatrix} x_{1j} \\ x_{2j} \\ \vdots \\ x_{nj} \end{Bmatrix}$ 与 $f\begin{Bmatrix} x_{1i} + x_{1j} \\ x_{2i} + x_{2j} \\ \vdots \\ x_{ni} + x_{nj} \end{Bmatrix}$ 相等”

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1i} \\ x_{2i} \\ \vdots \\ x_{ni} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1j} \\ x_{2j} \\ \vdots \\ x_{nj} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_{11}x_{1i} + a_{12}x_{2i} + \cdots + a_{1n}x_{ni} \\ a_{21}x_{1i} + a_{22}x_{2i} + \cdots + a_{2n}x_{ni} \\ \vdots \\ a_{m1}x_{1i} + a_{m2}x_{2i} + \cdots + a_{mn}x_{ni} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{11}x_{1j} + a_{12}x_{2j} + \cdots + a_{1n}x_{nj} \\ a_{21}x_{1j} + a_{22}x_{2j} + \cdots + a_{2n}x_{nj} \\ \vdots \\ a_{m1}x_{1j} + a_{m2}x_{2j} + \cdots + a_{mn}x_{nj} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_{11}(x_{1i} + x_{1j}) + a_{12}(x_{2i} + x_{2j}) + \cdots + a_{1n}(x_{ni} + x_{nj}) \\ a_{21}(x_{1i} + x_{1j}) + a_{22}(x_{2i} + x_{2j}) + \cdots + a_{2n}(x_{ni} + x_{nj}) \\ \vdots \\ a_{m1}(x_{1i} + x_{1j}) + a_{m2}(x_{2i} + x_{2j}) + \cdots + a_{mn}(x_{ni} + x_{nj}) \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1i} + x_{1j} \\ x_{2i} + x_{2j} \\ \vdots \\ x_{ni} + x_{nj} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$



■ 证明 “ $cf\left\{\begin{bmatrix} x_{1i} \\ x_{2i} \\ \vdots \\ x_{ni} \end{bmatrix}\right\}$ 与 $f\left\{c\begin{bmatrix} x_{1j} \\ x_{2j} \\ \vdots \\ x_{nj} \end{bmatrix}\right\}$ 相等”

$$\begin{aligned}
 & c \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1i} \\ x_{2i} \\ \vdots \\ x_{ni} \end{bmatrix} \\
 &= c \begin{bmatrix} a_{11}x_{1i} + a_{12}x_{2i} + \cdots + a_{1n}x_{ni} \\ a_{21}x_{1i} + a_{22}x_{2i} + \cdots + a_{2n}x_{ni} \\ \vdots \\ a_{m1}x_{1i} + a_{m2}x_{2i} + \cdots + a_{mn}x_{ni} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_{11}(cx_{1i}) + a_{12}(cx_{2i}) + \cdots + a_{1n}(cx_{ni}) \\ a_{21}(cx_{1i}) + a_{22}(cx_{2i}) + \cdots + a_{2n}(cx_{ni}) \\ \vdots \\ a_{m1}(cx_{1i}) + a_{m2}(cx_{2i}) + \cdots + a_{mn}(cx_{ni}) \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} cx_{1i} \\ cx_{2i} \\ \vdots \\ cx_{ni} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \left\{ c \begin{bmatrix} x_{1i} \\ x_{2i} \\ \vdots \\ x_{ni} \end{bmatrix} \right\}
 \end{aligned}$$

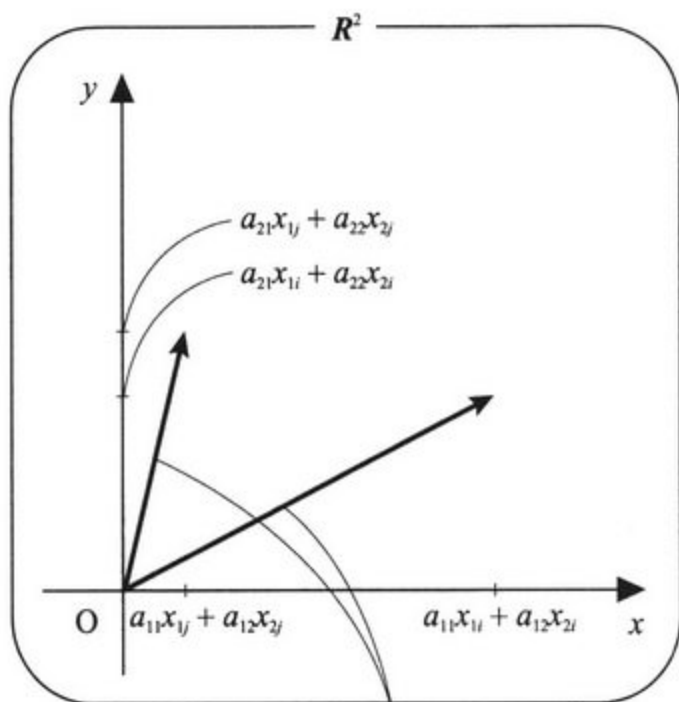
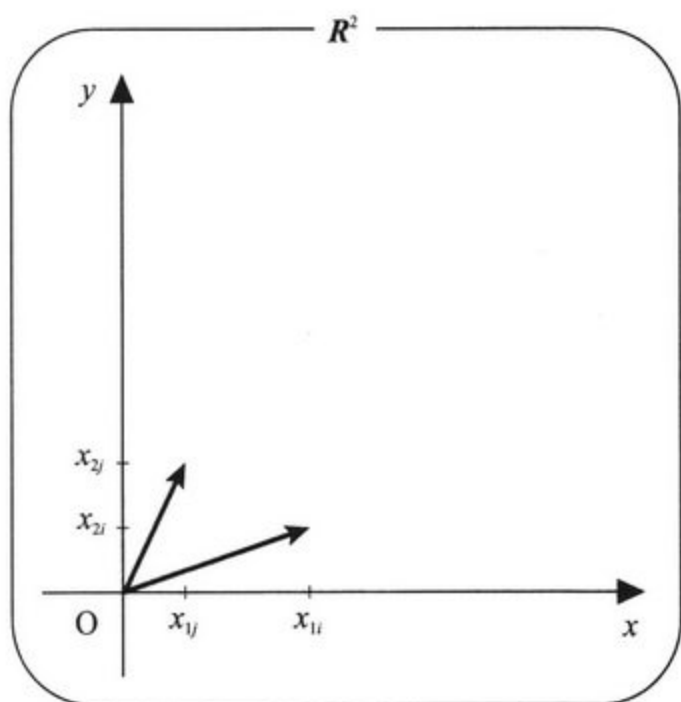
真的啊!



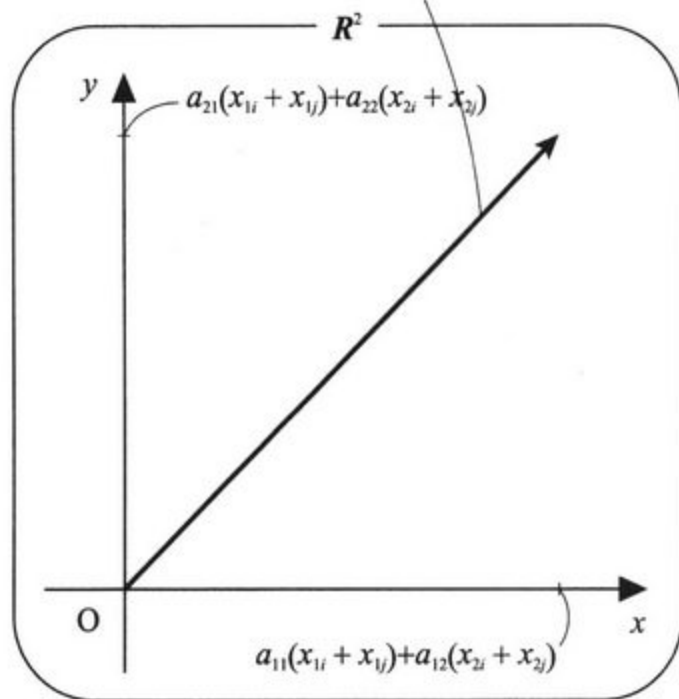
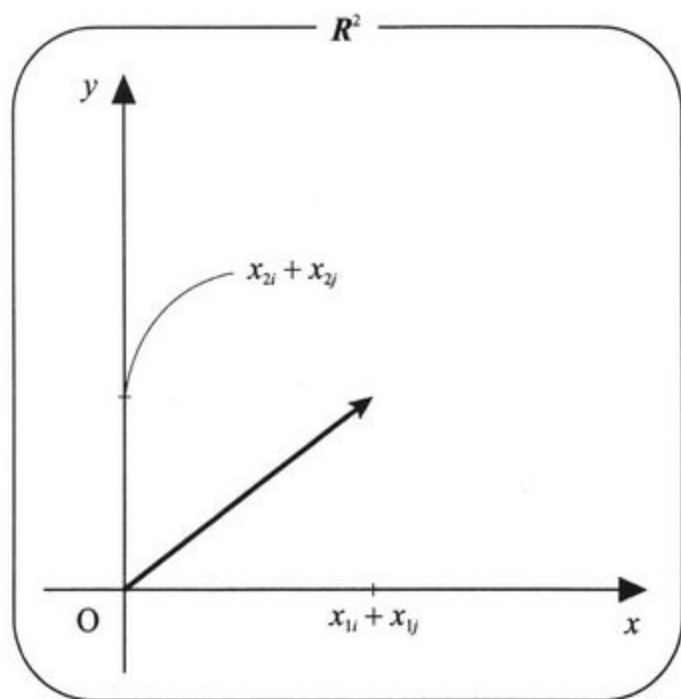
在参考之前，让我们通过图来看看 2×2 矩阵 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ 的情况。



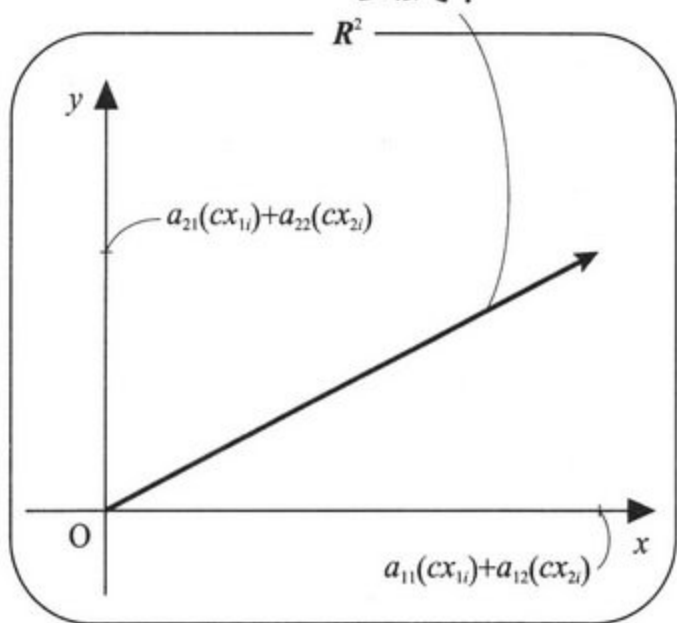
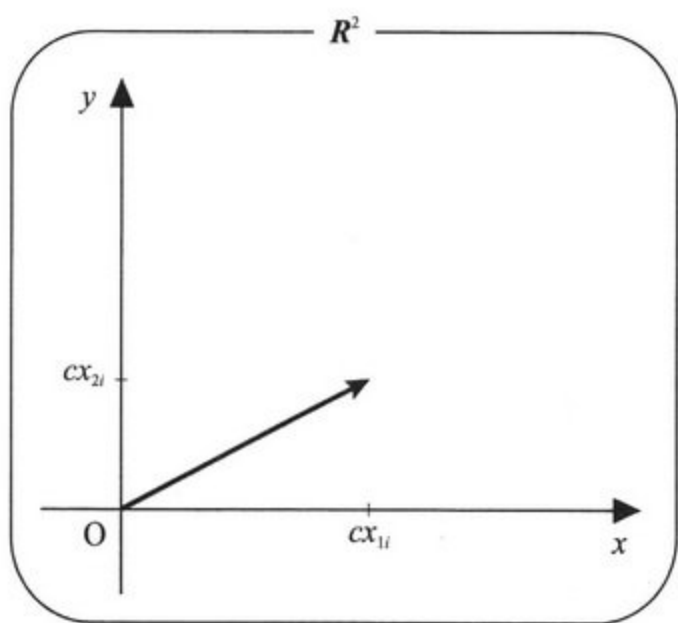
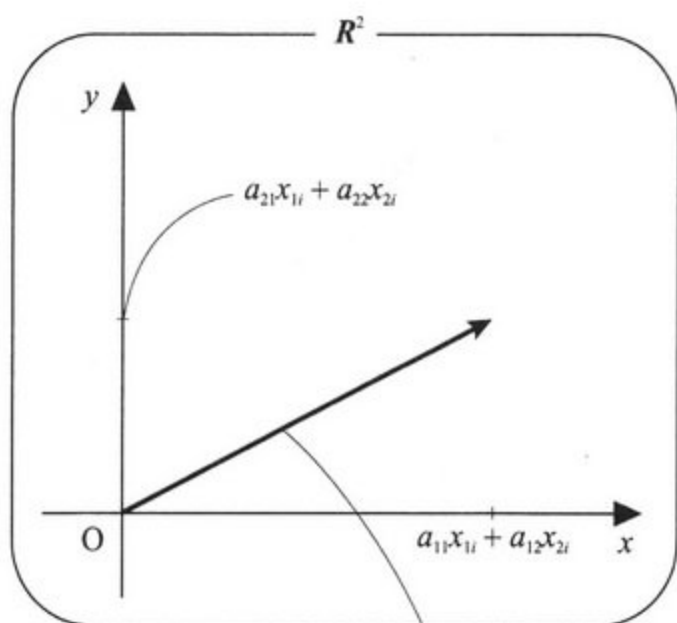
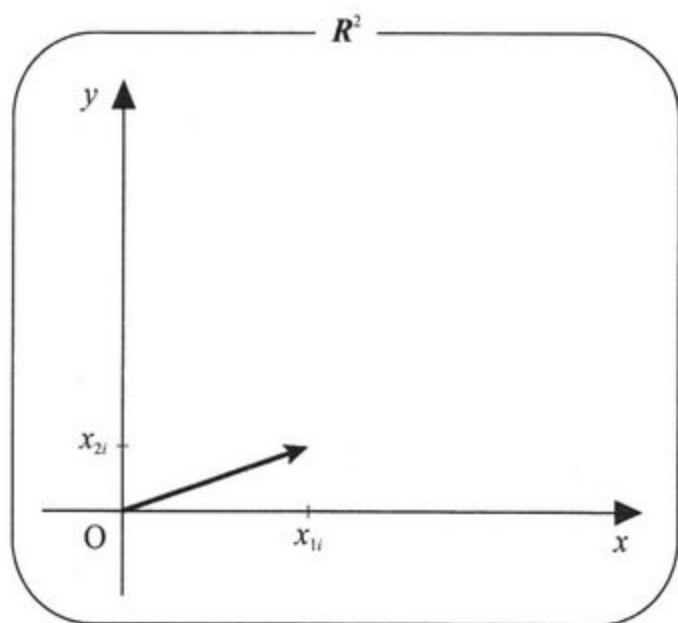
■ 证明 “ $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1i} \\ x_{2i} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1j} \\ x_{2j} \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1i} + x_{1j} \\ x_{2i} + x_{2j} \end{bmatrix}$ 相等”



它们的和与它相等！



■ 证明 “ $c \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1i} \\ x_{2i} \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \left\{ c \begin{bmatrix} x_{1i} \\ x_{2i} \end{bmatrix} \right\}$ 相



它们的 c 倍与它相等!

原来如此!



同时，当 f 是从 R^n 到 R^m 的线性映射时，我们把 f

叫做“ $m \times n$ 矩阵”

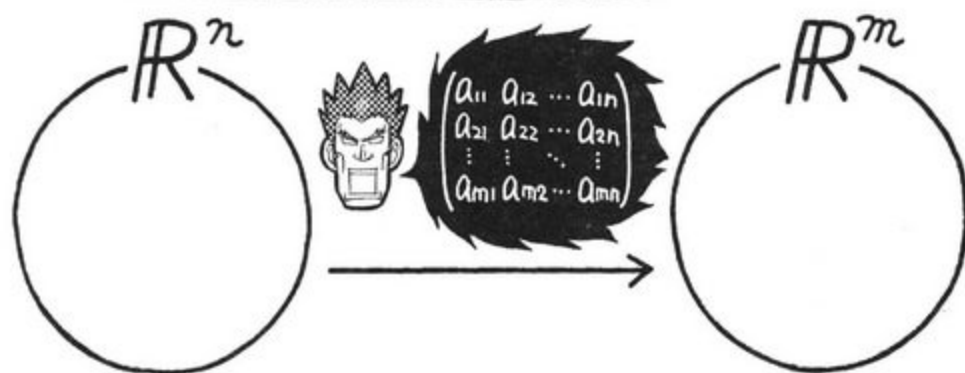
$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

对应的从 R^n 到

R^m 的线性映射”。



我明白了！



* 2. 学习线性映射有何用处 *

那么，学习线性映射有何用处呢？

既然说它是“正题”，那么它一定很有用吧？

嗯，怎么说呢，不能说它很有用或没有用！

咦？那为什么要学习线性映射呢？

嗯！

我想说，它很重要！

比如, 当 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ 通过 “ $m \times n$ 矩阵 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ 对应的从 R^n 到 R^m 的线性映射” 形成的像是 $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$ 时, 这样一种关系就会成立:

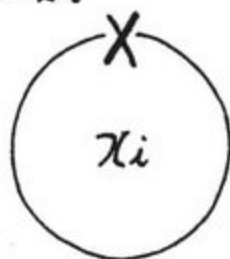
$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

像?

所谓像,
就是……

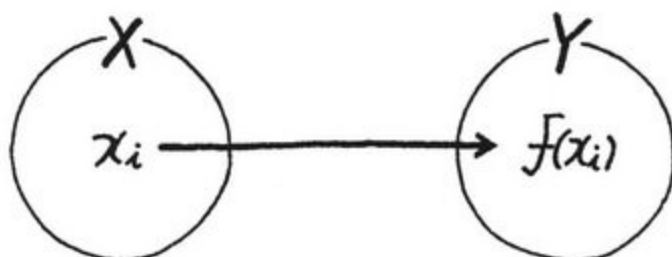
像

假设 x_i 是集合 X 的元素。



我们以前学过
这个。

我们把通过映射 f 与 x_i 对应的集合 Y 的元素叫做 x_i 通过映射 f 形成的像。



对!

※ 参照第 44-45 页。

那么，请你好好
看一下式子！

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & x_n \end{bmatrix}$$

好的！

这个与一次函
数 $y=ax$ 的形式
相似。

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$\mathbf{y} = \mathbf{a} \mathbf{x}$

是啊。

并且，可以这样
解释，

如果可以那样说的
话，就是这样了。

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$$

用 n 维向量乘 $m \times n$ 矩阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

就得到 m 维向量。

学习线性映射是为了通过视觉效果来更好地理解像的真正意义！

耶！

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

哦！

是因为这样啊？

虽说如此，但是……

请你考虑一下。比如，我们把“从3维向量到2维向量的线性映射”的式子，

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

用一次方程组的形式来表示，就是这样：

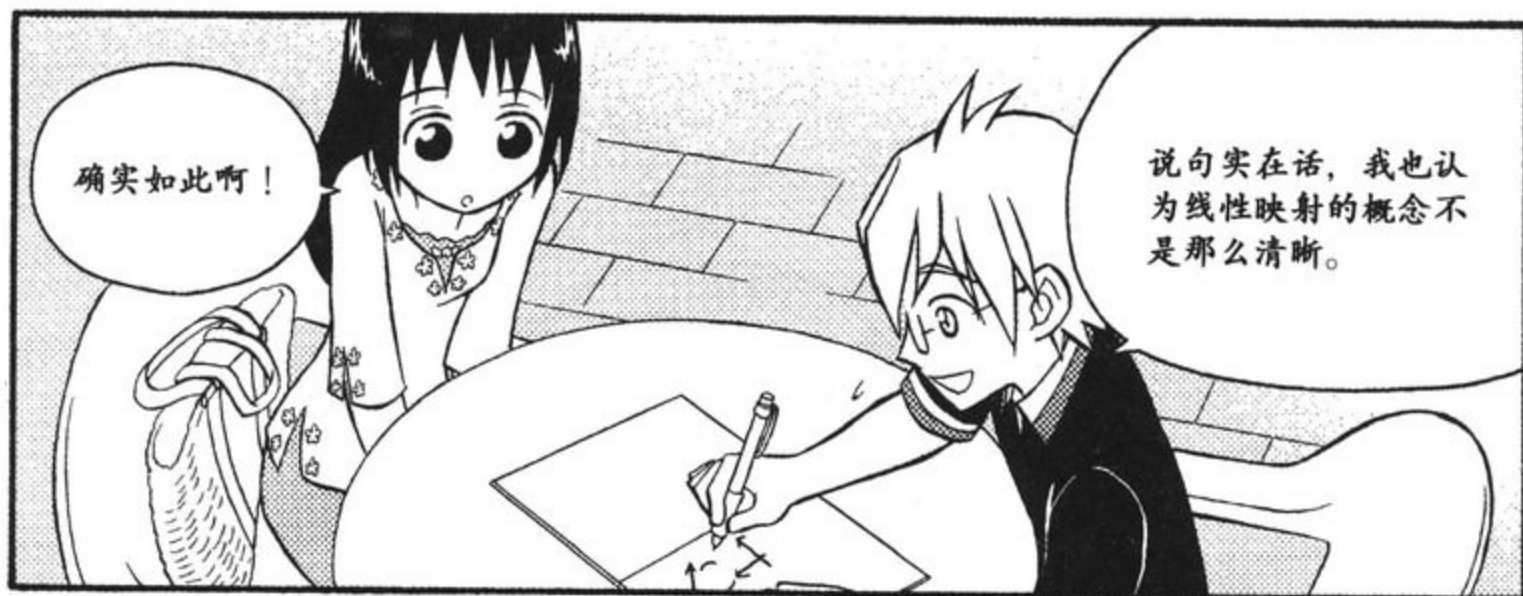
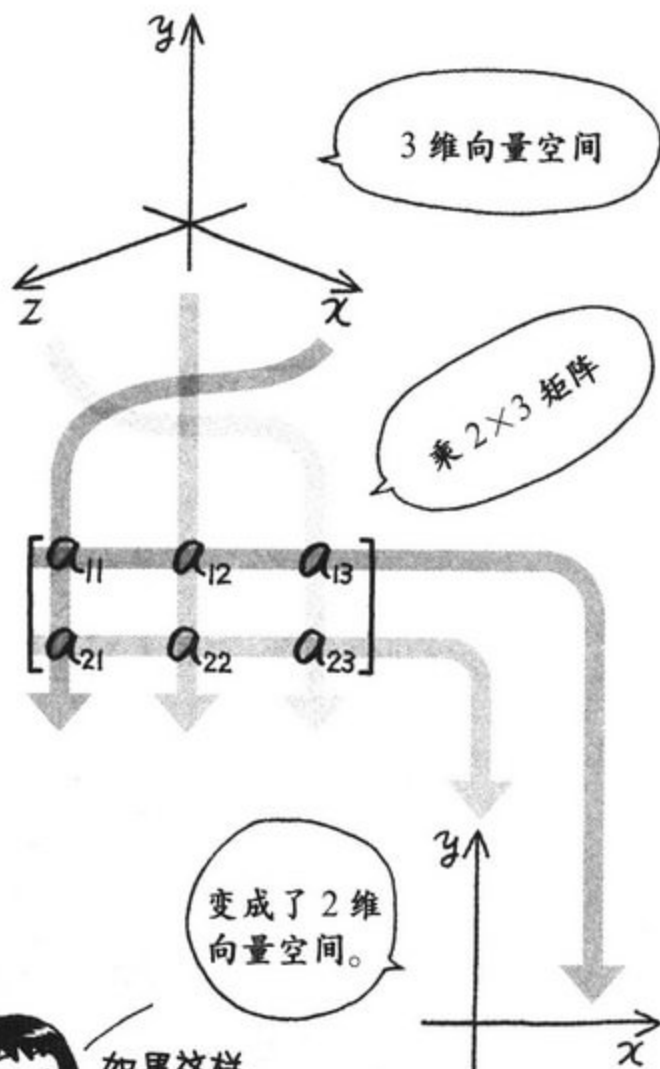
$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \end{cases}$$

你是不是想象不出“从3维向量空间变为2维向量空间”的过程？

如果是
$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \end{cases}$$

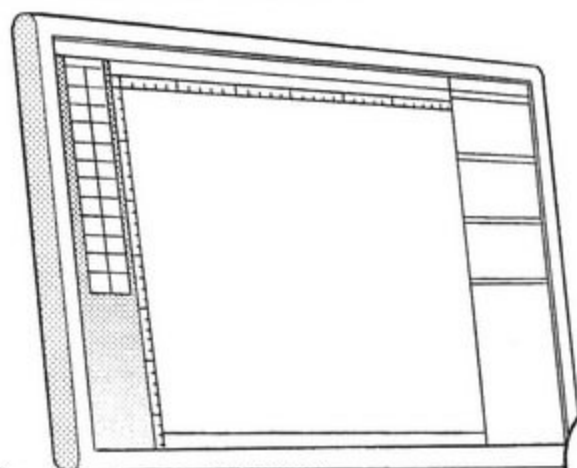


如果是
$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$



* 3. 特殊的线性映射 *

不过，在电脑制图等领域，
却经常用到线性映射。

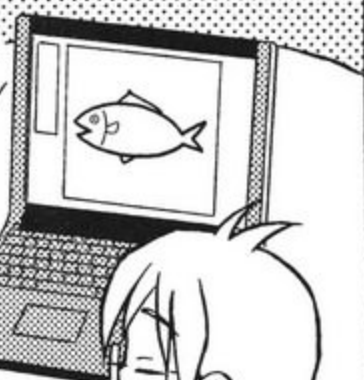


是吗？

现在我介绍一下在电脑
制图中用在放大、旋转、
平移、透视投影等实际
操作中的线性映射。

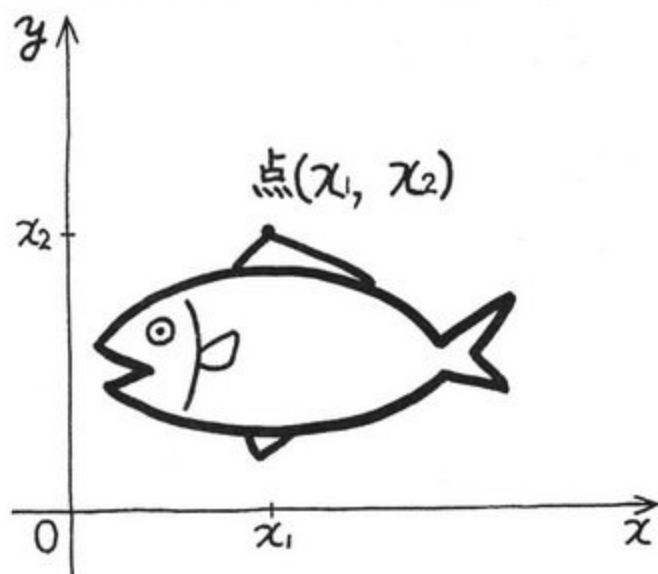
咔

哇，
好可爱
哦！



就以我画的画
为例吧。

我将图中的任意一点
表示为 (x_1, x_2) 。

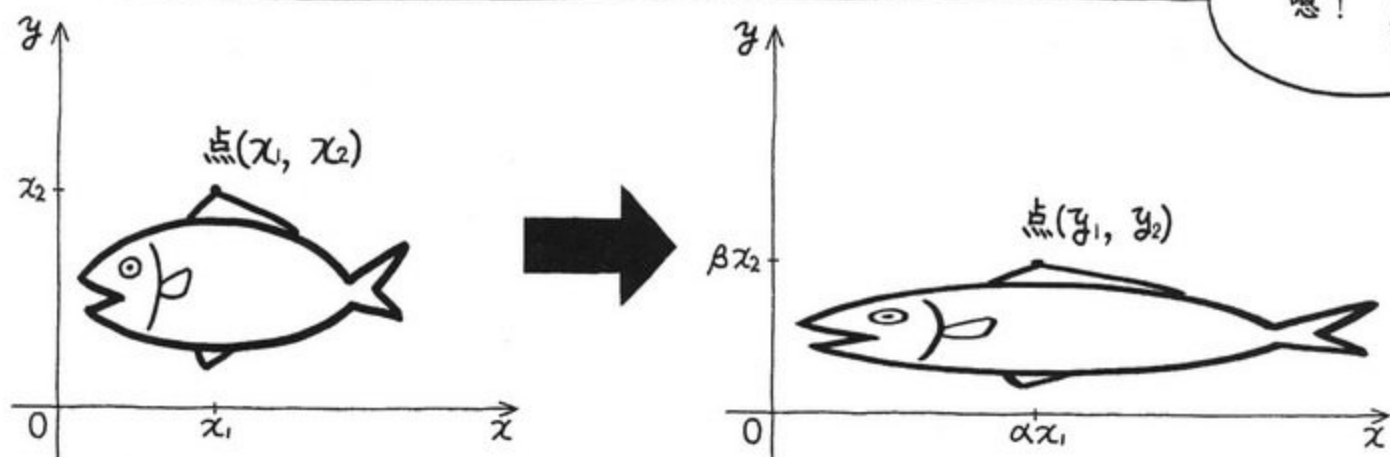


3.1 放大

如果把图沿着 y 轴的方向扩展 β 倍, x 轴的方向扩展 α 倍, 那么

$$\begin{cases} y_1 = \alpha x_1 \\ y_2 = \beta x_2 \end{cases}$$

这一关系就会成立。



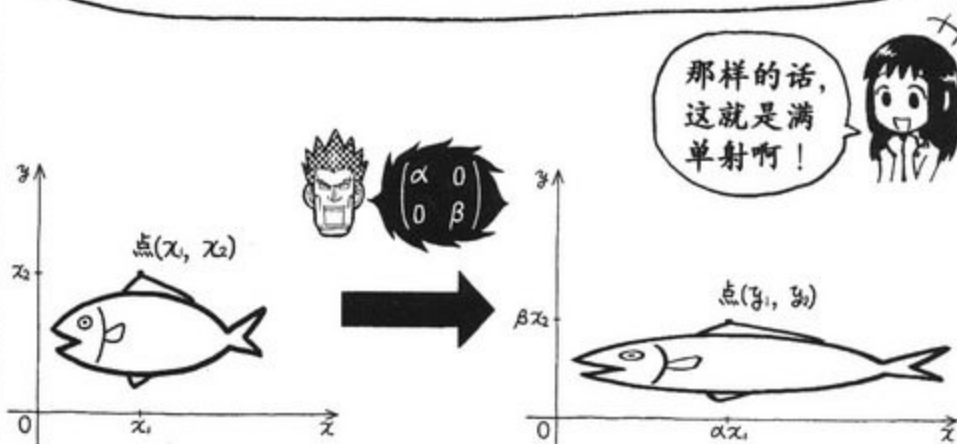
那么 $\begin{cases} y_1 = \alpha x_1 \\ y_2 = \beta x_2 \end{cases}$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha x_1 \\ \beta x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

就可以被替换成这样!

对啊!

因此, 当要把任意图沿着 x 轴的方向扩展 α 倍, 沿着 y 轴的方向扩展 β 倍时, 就可以利用 “2 阶方阵 $\begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}$ ” 对应的从 R^2 到 R^2 的线性映射 f 。

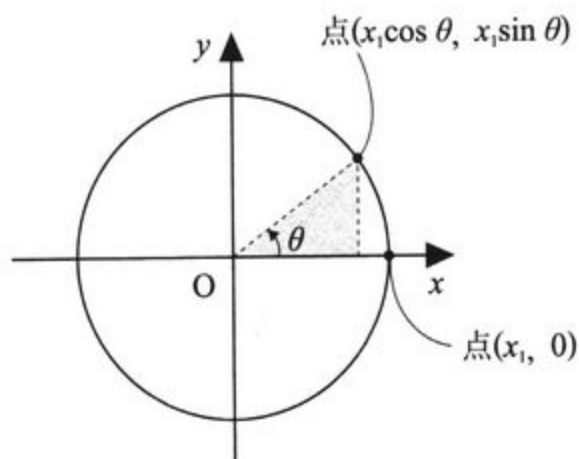


3.2 旋转

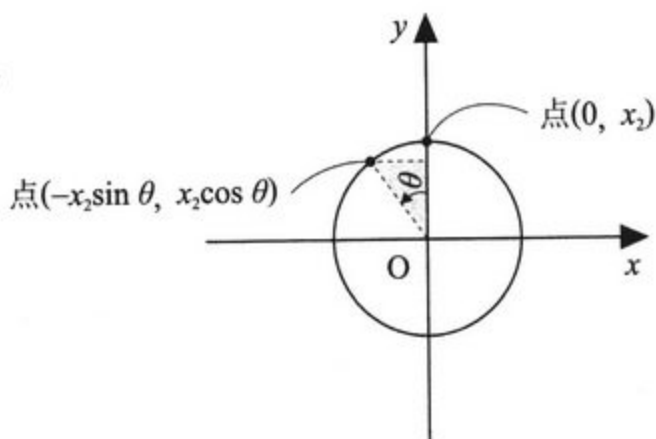
下面这些你能看懂吗？

嗯，大致明白！

- 如果把 $\begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 旋转 θ ，就会变成 $\begin{bmatrix} x_1 \cos \theta \\ x_1 \sin \theta \end{bmatrix}$ 。

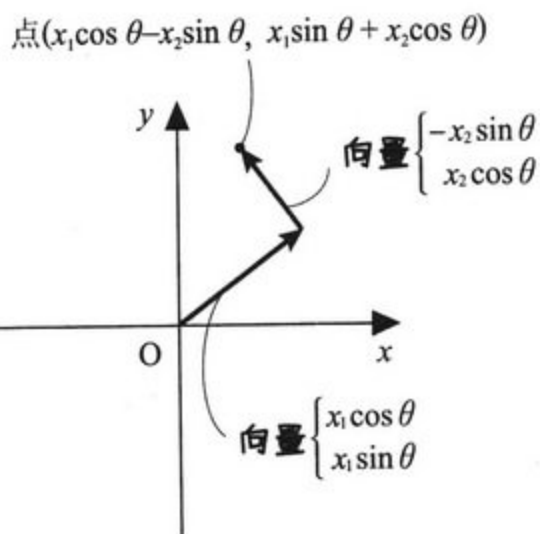


- 如果把 $\begin{bmatrix} 0 \\ x_2 \end{bmatrix}$ 旋转 θ ，就会变成 $\begin{bmatrix} -x_2 \sin \theta \\ x_2 \cos \theta \end{bmatrix}$ 。

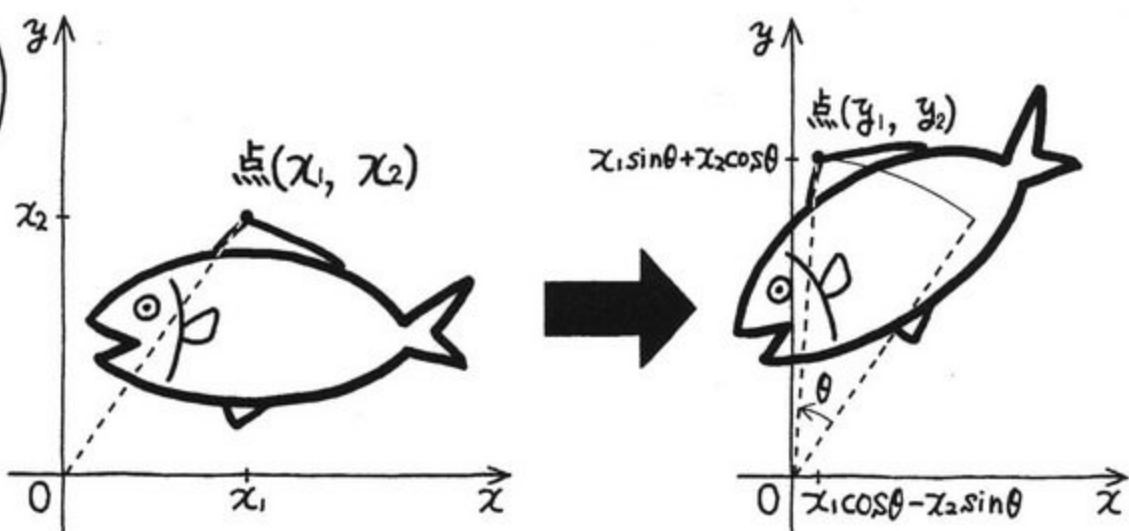


- 如果把 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ ，即把 $\begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ x_2 \end{bmatrix}$ 旋转 θ ，就会变成

$$\begin{bmatrix} x_1 \cos \theta \\ x_1 \sin \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -x_2 \sin \theta \\ x_2 \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \cos \theta - x_2 \sin \theta \\ x_1 \sin \theta + x_2 \cos \theta \end{bmatrix}$$



简言之，如果把图旋转 θ ，



这样一种关系就成立了。

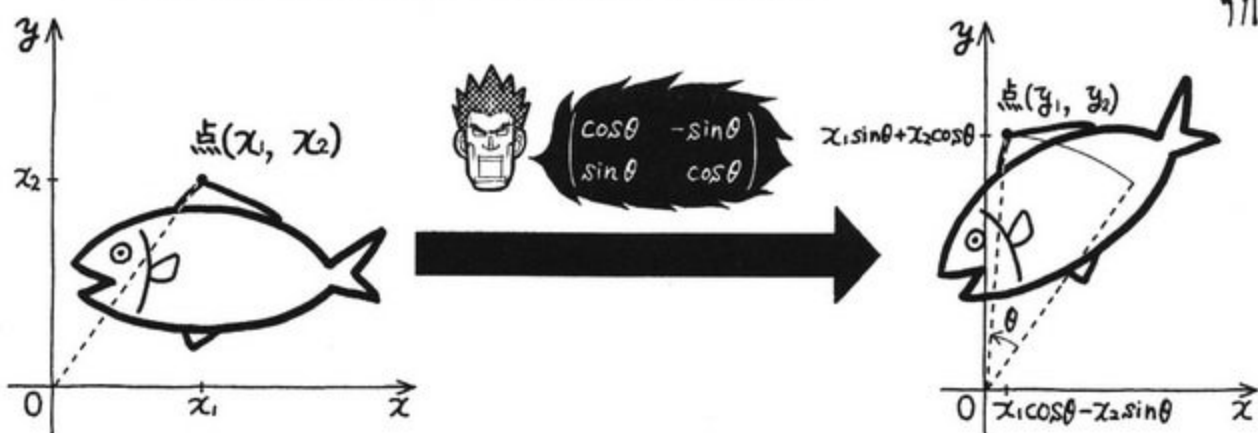
$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \cos \theta - x_2 \sin \theta \\ x_1 \sin \theta + x_2 \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & x_1 \\ \sin \theta & \cos \theta & x_2 \end{bmatrix}$$

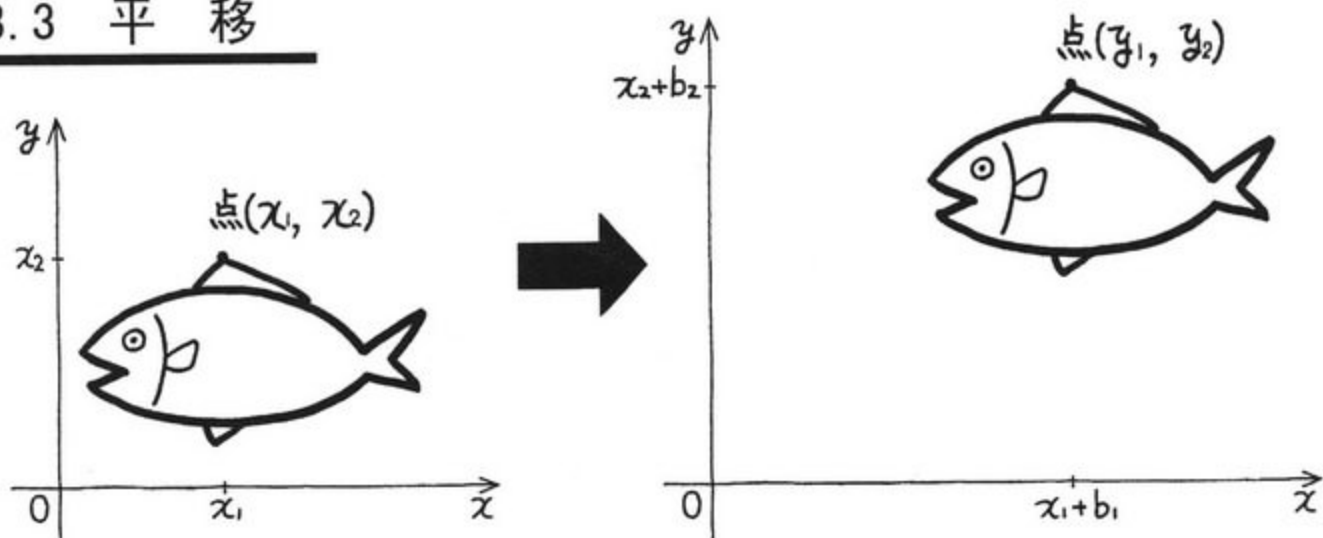
嗯！

当要把图旋转 θ 时，就可以利用“2阶方阵 $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ 对应的从 R^2 到 R^2 的线性映射 f ”。

这也是满单射啊！



3.3 平移



如果把图沿着 x 轴的方向平移 b_1 个单位, 沿着 y

轴的方向平移 b_2 个单位, 那么 $\begin{cases} y_1 = x_1 + b_1 \\ y_2 = x_2 + b_2 \end{cases}$ 就会成立。

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + b_1 \\ y_2 = x_2 + b_2 \end{cases}$$

可以写成这样吗?

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + b_1 \\ x_2 + b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

对, 可以。

而且, 也可以写成这样吧?

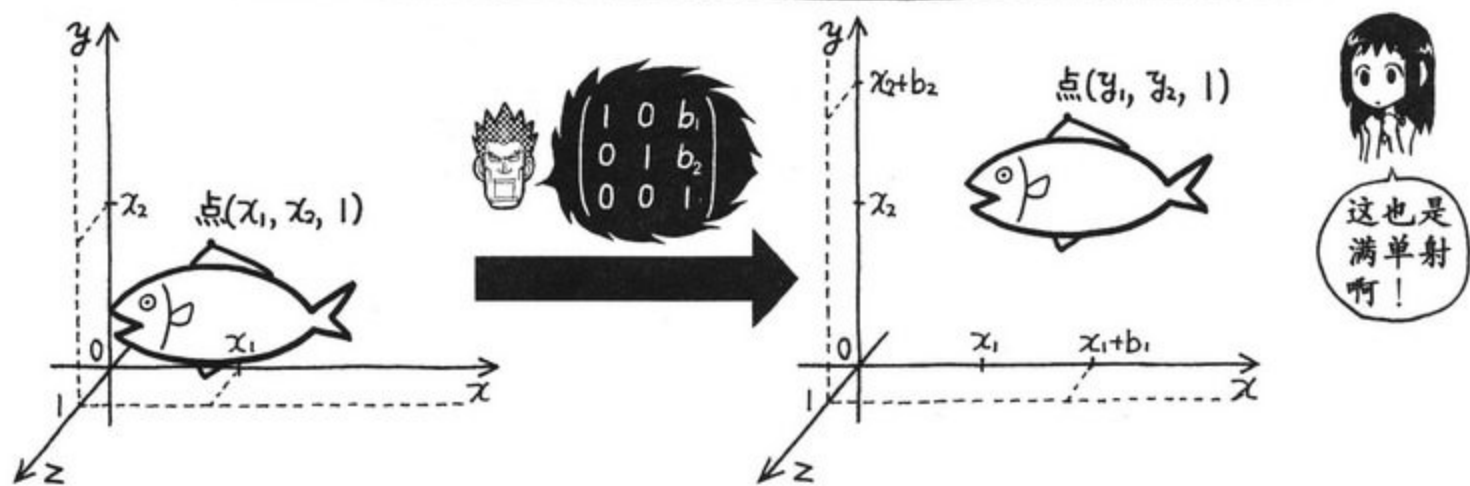
$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + b_1 \\ x_2 + b_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & b_1 & x_1 \\ 0 & 1 & b_2 & x_2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

嗯, 对。

?

因此，当要把图沿着 x 轴的方向平移 b_1 个单位，沿着 y 轴的方向

平移 b_2 个单位时，就可以利用“3 阶方阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 对应的从 R^3 到 R^3 的线性映射 f ”。



等一下，你正在讲 2 维向量，怎么会出现 z 轴？

刚才那个奇怪的变换是什么？

就是这个！

嘻嘻

$$y = \begin{pmatrix} a \\ x \end{pmatrix}$$

就像放大和移动那样，这是把平移用这样一种

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \text{表}$$

示出来的诀窍。

在电脑制图等实际操作中，经常会这样来考虑！

噢！

其实，放大和旋转也是这样……

实际上，它们都利用了这样的线性映射！

好复杂啊……

	一般想到的线性映射	在电脑制图等实际操作中用到的线性映射
放大	$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 1 \end{bmatrix}$
旋转	$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 1 \end{bmatrix}$
平移	$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ ※ 这个不是线性映射	$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 1 \end{bmatrix}$

3.4 透视投影

最后是透视投影。

所谓透视投影……

点 (S_1, S_2, S_3)

就是沿着通过一点的直线，把3维空间的点投影在2维平面上的方法。

点 $(y_1, y_2, 0)$

点 (x_1, x_2, x_3)

xy平面

啊，这是满射啊！

当要透视投影任何图时，

因为真正讲起来很长，所以详细内容就省略了……

就可以利用“4阶方阵

$$\frac{1}{x_3 - S_3} \begin{bmatrix} -S_3 & 0 & S_1 & 0 \\ 0 & -S_3 & S_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -S_3 \end{bmatrix}$$

对应的从 R^4 到 R^4 的线性映射 f 。

真神奇！

就是这样一种感觉。

今天的课就上到这儿吧！

就要到最后一次课了啊？

已经讲了很多了，

下次是最后一次课了，我会讲解“特征值和特征向量”。

还有一点内容，你要好好努力哦！

那当然，承蒙百合野这样帮助我！

嘻嘻

百合野，你也要加油哦！

咦？

比赛的事……

你知道了？

哥哥和我说了。

虽然心里没底，但今后我会拼命练习的！



* 4. 核、像空间、维数公式 *

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

可以被写成

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \left\{ x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \\ &= x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

请根据这一例子来学习本节内容。另外，本节的映射 f 都是由 “ $m \times n$ 矩阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ 对应的从 } \mathbf{R}^n \text{ 到 } \mathbf{R}^m \text{ 的线性映射”}。$$

被映射到零元素的全体元素的集合,即集合 $\left\{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \right\}$ 称为“映

射 f 的核”。一般表示为 $\text{Ker } f$ 。

为了与“映射 f 的核”这一名称相呼应,有时就把“映射 f 的值域”即

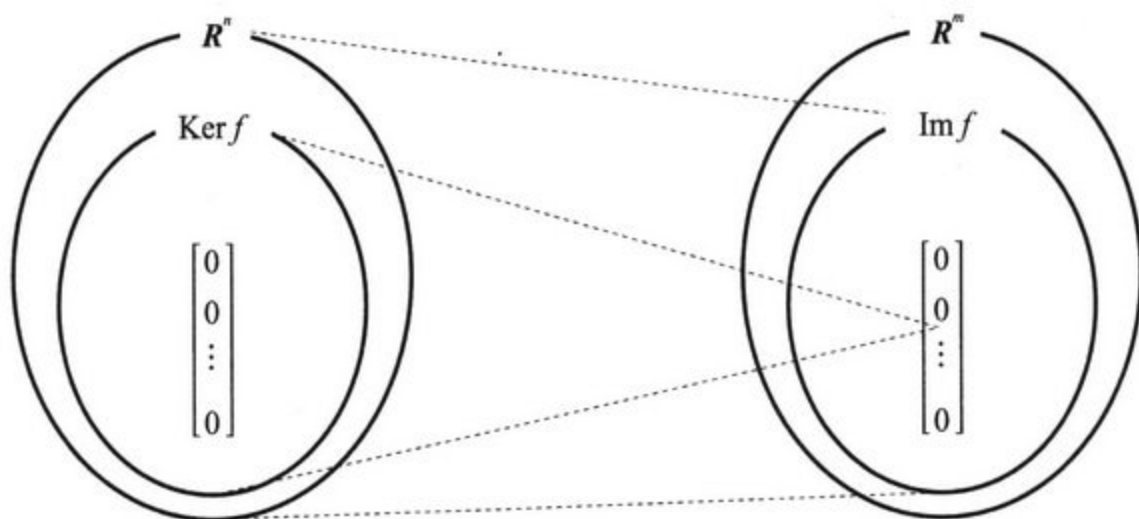
$$\text{集合} \left\{ \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \right\}$$

称为“映射 f 的像空间”。一般表示为 $\text{Im } f$ 。

$\text{Ker } f$ 是 R^n 的子空间, $\text{Im } f$ 是 R^m 的子空间。在 $\dim \text{Ker } f$ 与 $\dim \text{Im } f$ 之间,存在着这样一种关系,即

$$n - \dim \text{Ker } f = \dim \text{Im } f$$

这种关系被称为“维数公式”。



例 1

假设映射 f 是 “2 阶方阵 $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 对应的从 $\mathbf{R}^2$ 到 $\mathbf{R}^2$ 的线性映射”，那么就有

$$\begin{cases} \text{Ker } f = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \\ \text{Im } f = \left\{ \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} = \mathbf{R}^2 \end{cases}$$

$$\text{同时也有 } \begin{cases} n = 2 \\ \dim \text{Ker } f = 0 \\ \dim \text{Im } f = 2 \end{cases}$$

例 2

假设映射 f 是 “2 阶方阵 $\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 对应的从 $\mathbf{R}^2$ 到 $\mathbf{R}^2$ 的线性映射”，那么就有

$$\begin{cases} \text{Ker } f = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = [x_1 + 2x_2] \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \\ \quad = \left\{ c \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \middle| c \text{ 为任意实数} \right\} \\ \text{Im } f = \left\{ \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = [x_1 + 2x_2] \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \\ \quad = \left\{ c \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \middle| c \text{ 为任意实数} \right\} \end{cases}$$

$$\text{同时也有 } \begin{cases} n = 2 \\ \dim \text{Ker } f = 1 \\ \dim \text{Im } f = 1 \end{cases}$$

例 3

假设映射 f 是 “ 3×2 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 对应的从 $\mathbf{R}^2$ 到 $\mathbf{R}^3$ 的线性映射”，那么就有

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Ker } f = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \\ \\ \text{Im } f = \left\{ \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \\ \\ = \left\{ c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \middle| c_1, c_2 \text{ 为任意实数} \right\} \end{array} \right.$$

同时也有 $\begin{cases} n = 2 \\ \dim \text{Ker } f = 0 \\ \dim \text{Im } f = 2 \end{cases}$ 。

例 4

假设映射 f 是 “ 2×4 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ 对应的从 $\mathbf{R}^4$ 到 $\mathbf{R}^2$ 的线性映射”，那么就有

$$\left\{ \begin{aligned} \text{Ker } f &= \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \right\} \\ &= \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} \\ &= \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \middle| x_1 + 3x_3 + x_4 = 0, x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \right\} \\ &= \left\{ c_1 \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \middle| c_1, c_2 \text{ 为任意实数} \right\} \\ \text{Im } f &= \left\{ \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \right\} \\ &= \left\{ \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} = \mathbf{R}^2 \end{aligned} \right.$$

$$\text{同时也有} \begin{cases} n = 4 \\ \dim \text{Ker } f = 2 \\ \dim \text{Im } f = 2 \end{cases}$$

* 5. 秩 *

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

可以被写成

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} x_2 + \cdots + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} x_n \\ &= x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

请根据这个来学习本节的内容。另外，本节的映射 f 都是 “ $m \times n$ 矩阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ 对应的从 } R^n \text{ 到 } R^m \text{ 的线性映射}。$$

5.1 秩

我们把在向量 $\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}$... 向量 $\begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$ 中线性无关的向量的个数，即 R^m 的子空间

$\text{Im} f$ 的维数称为“ $m \times n$ 矩阵 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ 的秩”。秩又被称为阶数。

$m \times n$ 矩阵 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ 的秩一般表示为 $\text{rank} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ 。

例 1

一次方程组 $\begin{cases} 3x_1 + 1x_2 = y_1 \\ 1x_1 + 2x_2 = y_2 \end{cases}$ ，即 $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x_1 + 1x_2 \\ 1x_1 + 2x_2 \end{bmatrix}$ 可以写成

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x_1 + 1x_2 \\ 1x_1 + 2x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

从第 139 页和第 141 页中我们可以得知向量 $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ 和向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 线性无关，所以就可以得到

$$\text{rank} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = 2$$

同时也可以得到 $\det \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = 3 \times 2 - 1 \times 1 = 5 \neq 0$ 。

例 2

一次方程组 $\begin{cases} 3x_1 + 6x_2 = y_1 \\ 1x_1 + 2x_2 = y_2 \end{cases}$, 即 $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x_1 + 6x_2 \\ 1x_1 + 2x_2 \end{bmatrix}$, 可以写成

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x_1 + 6x_2 \\ 1x_1 + 2x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = [x_1 + 2x_2] \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

因此, 就可以得到

$$\text{rank} \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = 1,$$

同时也可以得到

$$\det \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = 3 \times 2 - 6 \times 1 = 0.$$

例 3

一次方程组 $\begin{cases} 1x_1 + 0x_2 = y_1 \\ 0x_1 + 1x_2 = y_2 \\ 0x_1 + 0x_2 = y_3 \end{cases}$, 即 $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1x_1 + 0x_2 \\ 0x_1 + 1x_2 \\ 0x_1 + 0x_2 \end{bmatrix}$, 可以写成

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1x_1 + 0x_2 \\ 0x_1 + 1x_2 \\ 0x_1 + 0x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

从第 143 页中, 我们可以得知向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 和向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 线性无关, 所以就可以得到

$$\text{rank} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 2.$$

同时, 这个一次方程组也可以写成

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1x_1 + 0x_2 \\ 0x_1 + 1x_2 \\ 0x_1 + 0x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

就像我们在第 105 页中想象到的一样, 可以得到 $\det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 0$ 。

例 4

一次方程组 $\begin{cases} 1x_1 + 0x_2 + 3x_3 + 1x_4 = y_1 \\ 0x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 2x_4 = y_2 \end{cases}$, 即 $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1x_1 + 0x_2 + 3x_3 + 1x_4 \\ 0x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 2x_4 \end{bmatrix}$, 可以写成

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1x_1 + 0x_2 + 3x_3 + 1x_4 \\ 0x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 2x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

$$= x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

如第 211 页所述, 可以得到

$$\text{rank} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} = 2.$$

同时, 这个一次方程组也可以写成

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1x_1 + 0x_2 + 3x_3 + 1x_4 \\ 0x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 2x_4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}.$$

就像我们在第 105 页中想象到的一样, 可以得到 $\det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 0$ 。

从这 4 个例子中我们可以得知:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = 0 \iff \text{rank} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \neq n$$

5.2 秩的求法

秩既可以通过观察对象矩阵凭感觉来判断, 又可以通过精确计算来求得。

前一种方法看起来似乎比较可笑, 不过在矩阵的行数和列数比较少时也不失为一种可行的方法。比如, 3 阶方阵 $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 12 \end{bmatrix}$ 的秩是 2, 3×2 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ 的秩是 2, 即使不去认真观察, 看一眼矩阵也能够马上判断出来。

虽说如此, 采用前一种方法的情况毕竟还是有限制的。至少就过不了考试这一关。因此, 我们来介绍下一种方法。

我将通过具体例子, 采用 “**问题** → **思路** → **解答**” 这一流程来讲解。

问题

请求出以下所示的 2×4 矩阵的秩。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

思路

关于 $m \times n$ 矩阵 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$, 存在以下 4 种情况。

情况 1

左乘可逆矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

第 i 行 第 i 行和第 j 行就会变换位置。右乘可逆矩阵，第 i 列和第 j 列就会变换位置。

第 i 列 第 j 列

■ 例 1 (第 1 行和第 4 行变换位置)

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 \times a_{11} + 0 \times a_{21} + 0 \times a_{31} + 1 \times a_{41} & 0 \times a_{12} + 0 \times a_{22} + 0 \times a_{32} + 1 \times a_{42} & 0 \times a_{13} + 0 \times a_{23} + 0 \times a_{33} + 1 \times a_{43} \\ 0 \times a_{11} + 1 \times a_{21} + 0 \times a_{31} + 0 \times a_{41} & 0 \times a_{12} + 1 \times a_{22} + 0 \times a_{32} + 0 \times a_{42} & 0 \times a_{13} + 1 \times a_{23} + 0 \times a_{33} + 0 \times a_{43} \\ 0 \times a_{11} + 0 \times a_{21} + 1 \times a_{31} + 0 \times a_{41} & 0 \times a_{12} + 0 \times a_{22} + 1 \times a_{32} + 0 \times a_{42} & 0 \times a_{13} + 0 \times a_{23} + 1 \times a_{33} + 0 \times a_{43} \\ 1 \times a_{11} + 0 \times a_{21} + 0 \times a_{31} + 0 \times a_{41} & 1 \times a_{12} + 0 \times a_{22} + 0 \times a_{32} + 0 \times a_{42} & 1 \times a_{13} + 0 \times a_{23} + 0 \times a_{33} + 0 \times a_{43} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{41} & a_{42} & a_{43} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{bmatrix}$$

■ 例 2 (第 1 列和第 3 列变换位置)

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_{11} \times 0 + a_{12} \times 0 + a_{13} \times 1 & a_{11} \times 0 + a_{12} \times 1 + a_{13} \times 0 & a_{11} \times 1 + a_{12} \times 0 + a_{13} \times 0 \\ a_{21} \times 0 + a_{22} \times 0 + a_{23} \times 1 & a_{21} \times 0 + a_{22} \times 1 + a_{23} \times 0 & a_{21} \times 1 + a_{22} \times 0 + a_{23} \times 0 \\ a_{31} \times 0 + a_{32} \times 0 + a_{33} \times 1 & a_{31} \times 0 + a_{32} \times 1 + a_{33} \times 0 & a_{31} \times 1 + a_{32} \times 0 + a_{33} \times 0 \\ a_{41} \times 0 + a_{42} \times 0 + a_{43} \times 1 & a_{41} \times 0 + a_{42} \times 1 + a_{43} \times 0 & a_{41} \times 1 + a_{42} \times 0 + a_{43} \times 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{33} & a_{32} & a_{31} \\ a_{43} & a_{42} & a_{41} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

情况 2

左乘可逆矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & k & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$, 第 i 行就变为原来的 k 倍。右乘可逆矩阵, 第 i 列

$\uparrow$ 第 i 列

就变成原来的 k 倍。

■ 例 1 (第 3 行变为原来的 k 倍)

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 \times a_{11} + 0 \times a_{21} + 0 \times a_{31} + 0 \times a_{41} & 1 \times a_{12} + 0 \times a_{22} + 0 \times a_{32} + 0 \times a_{42} & 1 \times a_{13} + 0 \times a_{23} + 0 \times a_{33} + 0 \times a_{43} \\ 0 \times a_{11} + 1 \times a_{21} + 0 \times a_{31} + 0 \times a_{41} & 0 \times a_{12} + 1 \times a_{22} + 0 \times a_{32} + 0 \times a_{42} & 0 \times a_{13} + 1 \times a_{23} + 0 \times a_{33} + 0 \times a_{43} \\ 0 \times a_{11} + 0 \times a_{21} + k \times a_{31} + 0 \times a_{41} & 0 \times a_{12} + 0 \times a_{22} + k \times a_{32} + 0 \times a_{42} & 0 \times a_{13} + 0 \times a_{23} + k \times a_{33} + 0 \times a_{43} \\ 0 \times a_{11} + 0 \times a_{21} + 0 \times a_{31} + 1 \times a_{41} & 0 \times a_{12} + 0 \times a_{22} + 0 \times a_{32} + 1 \times a_{42} & 0 \times a_{13} + 0 \times a_{23} + 0 \times a_{31} + 1 \times a_{43} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ ka_{31} & ka_{32} & ka_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

■ 例 2 (第 2 列变为原来的 k 倍)

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_{11} \times 1 + a_{12} \times 0 + a_{13} \times 0 & a_{11} \times 0 + a_{12} \times k + a_{13} \times 0 & a_{11} \times 0 + a_{12} \times 0 + a_{13} \times 1 \\ a_{21} \times 1 + a_{22} \times 0 + a_{23} \times 0 & a_{21} \times 0 + a_{22} \times k + a_{23} \times 0 & a_{21} \times 0 + a_{22} \times 0 + a_{23} \times 1 \\ a_{31} \times 1 + a_{32} \times 0 + a_{33} \times 0 & a_{31} \times 0 + a_{32} \times k + a_{33} \times 0 & a_{31} \times 0 + a_{32} \times 0 + a_{33} \times 1 \\ a_{41} \times 1 + a_{42} \times 0 + a_{43} \times 0 & a_{41} \times 0 + a_{42} \times k + a_{43} \times 0 & a_{41} \times 0 + a_{42} \times 0 + a_{43} \times 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_{11} & ka_{12} & a_{13} \\ a_{21} & ka_{22} & a_{23} \\ a_{31} & ka_{32} & a_{33} \\ a_{41} & ka_{42} & a_{43} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

情况 3

左乘可逆矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & k & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

第 i 行 第 j 行就会加上第 i 行的 k 倍。右乘可逆矩阵，第 i 列就会加上第 j 列的 k 倍。

第 i 列 第 j 列

例 1 (第 4 行加上第 2 行的 k 倍)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & k & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \times a_{11} + 0 \times a_{21} + 0 \times a_{31} + 0 \times a_{41} & 1 \times a_{12} + 0 \times a_{22} + 0 \times a_{32} + 0 \times a_{42} & 1 \times a_{13} + 0 \times a_{23} + 0 \times a_{33} + 0 \times a_{43} \\ 0 \times a_{11} + 1 \times a_{21} + 0 \times a_{31} + 0 \times a_{41} & 0 \times a_{12} + 1 \times a_{22} + 0 \times a_{32} + 0 \times a_{42} & 0 \times a_{13} + 1 \times a_{23} + 0 \times a_{33} + 0 \times a_{43} \\ 0 \times a_{11} + 0 \times a_{21} + 1 \times a_{31} + 0 \times a_{41} & 0 \times a_{12} + 0 \times a_{22} + 1 \times a_{32} + 0 \times a_{42} & 0 \times a_{13} + 0 \times a_{23} + 1 \times a_{33} + 0 \times a_{43} \\ 0 \times a_{11} + k \times a_{21} + 0 \times a_{31} + 1 \times a_{41} & 0 \times a_{12} + k \times a_{22} + 0 \times a_{32} + 1 \times a_{42} & 0 \times a_{13} + k \times a_{23} + 0 \times a_{33} + 1 \times a_{43} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} + ka_{21} & a_{42} + ka_{22} & a_{43} + ka_{23} \end{bmatrix}$$

■ 例 2 (第 1 列加上第 3 列的 k 倍)

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ k & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_{11} \times 1 + a_{12} \times 0 + a_{13} \times k & a_{11} \times 0 + a_{12} \times 1 + a_{13} \times 0 & a_{11} \times 0 + a_{12} \times 0 + a_{13} \times 1 \\ a_{21} \times 1 + a_{22} \times 0 + a_{23} \times k & a_{21} \times 0 + a_{22} \times 1 + a_{23} \times 0 & a_{21} \times 0 + a_{22} \times 0 + a_{23} \times 1 \\ a_{31} \times 1 + a_{32} \times 0 + a_{33} \times k & a_{31} \times 0 + a_{32} \times 1 + a_{33} \times 0 & a_{31} \times 0 + a_{32} \times 0 + a_{33} \times 1 \\ a_{41} \times 1 + a_{42} \times 0 + a_{43} \times k & a_{41} \times 0 + a_{42} \times 1 + a_{43} \times 0 & a_{41} \times 0 + a_{42} \times 0 + a_{43} \times 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_{11} + ka_{13} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} + ka_{23} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + ka_{33} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} + ka_{43} & a_{42} & a_{43} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

情况 4

以下所示的 3 个矩阵的秩相等。

• $m \times n$ 矩阵 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$

• 与 m 阶可逆矩阵进行积运算得到的 $m \times n$ 矩阵 $\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$

• 与 n 阶可逆矩阵进行积运算得到的 $m \times n$ 矩阵 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix}$

! 解答

下表表示了将 2×4 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ 进行转换, 变成容易求出其秩的过程。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

在第 3 列加上 “第 2 列的 (-1) 倍”。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

接着, 在第 4 列加上 “第 1 列的 (-1) 倍”。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

接着, 在第 3 列加上 “第 1 列的 (-3) 倍”。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

接着, 在第 4 列加上 “第 2 列的 (-2) 倍”。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因为 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 、 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 、 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 、 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 均为可逆矩阵，所

以 2×4 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ 和 2×4 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的秩相等。因为在向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 、

向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 中，线性无关的向量有 2 个 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 、 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，所以 2×4 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的秩

是 2， 2×4 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ 的秩也是 2。

* 6. 线性映射和矩阵的关系 *

在第 174 页我们已经叙述过了线性映射和矩阵的关系, 即“如果映射 f 是从 R^n 到

R^m 的线性映射, 那么 f 与 $m \times n$ 矩阵 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ 意义相同”。其实这个解说对于读者

来说, 理解起来有点模糊。更确切点说的话, 线性映射和矩阵的关系如下。

线性映射和矩阵的关系

假设 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ 为 R^n 的任意元素。 f 为从 R^n 到 R^m 的映射。

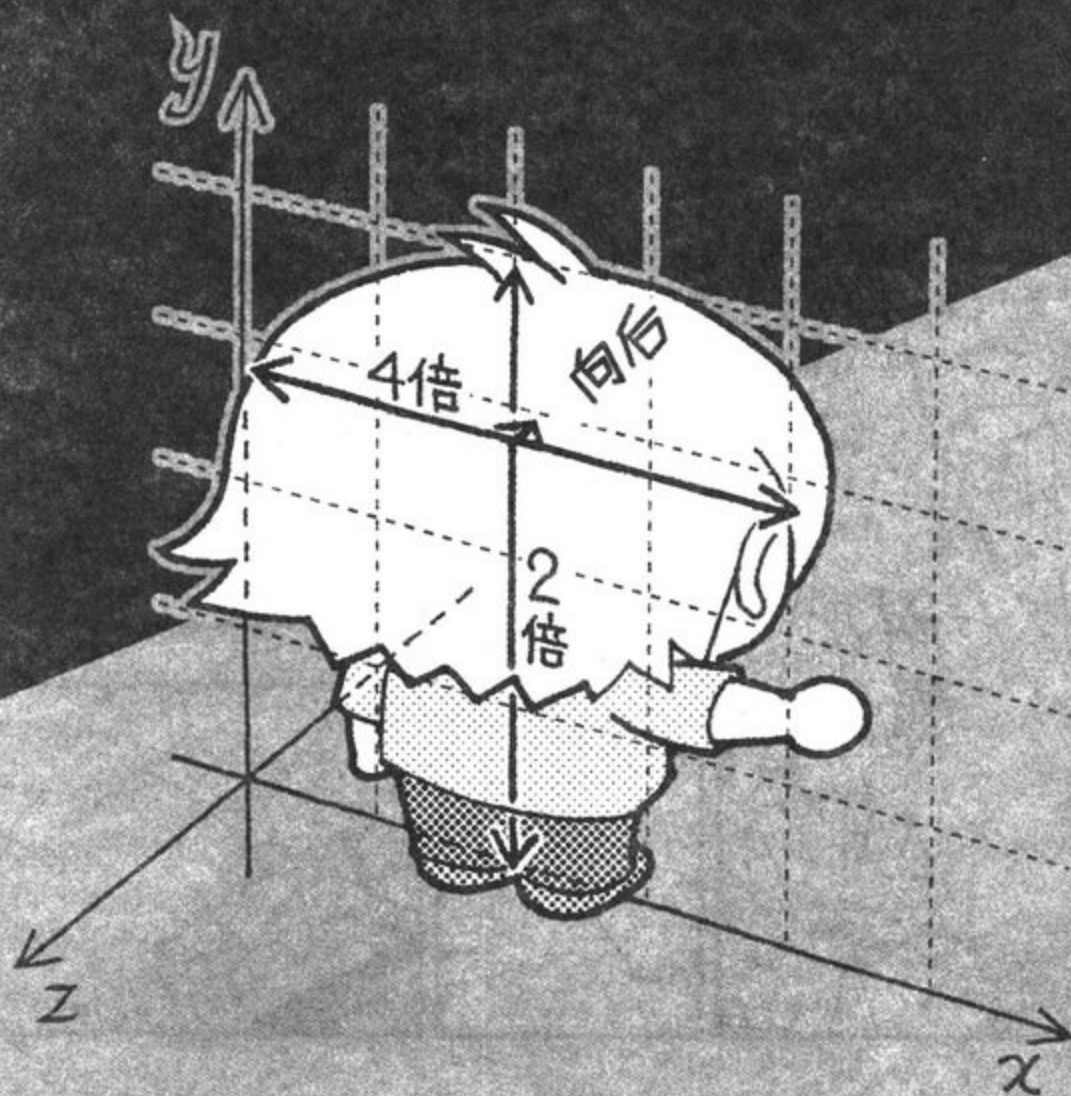
那么可以表示为

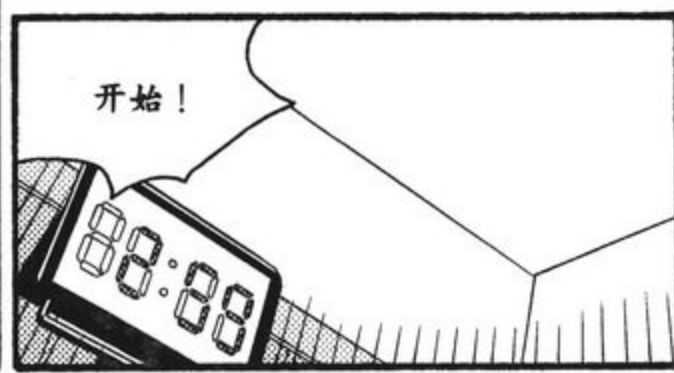
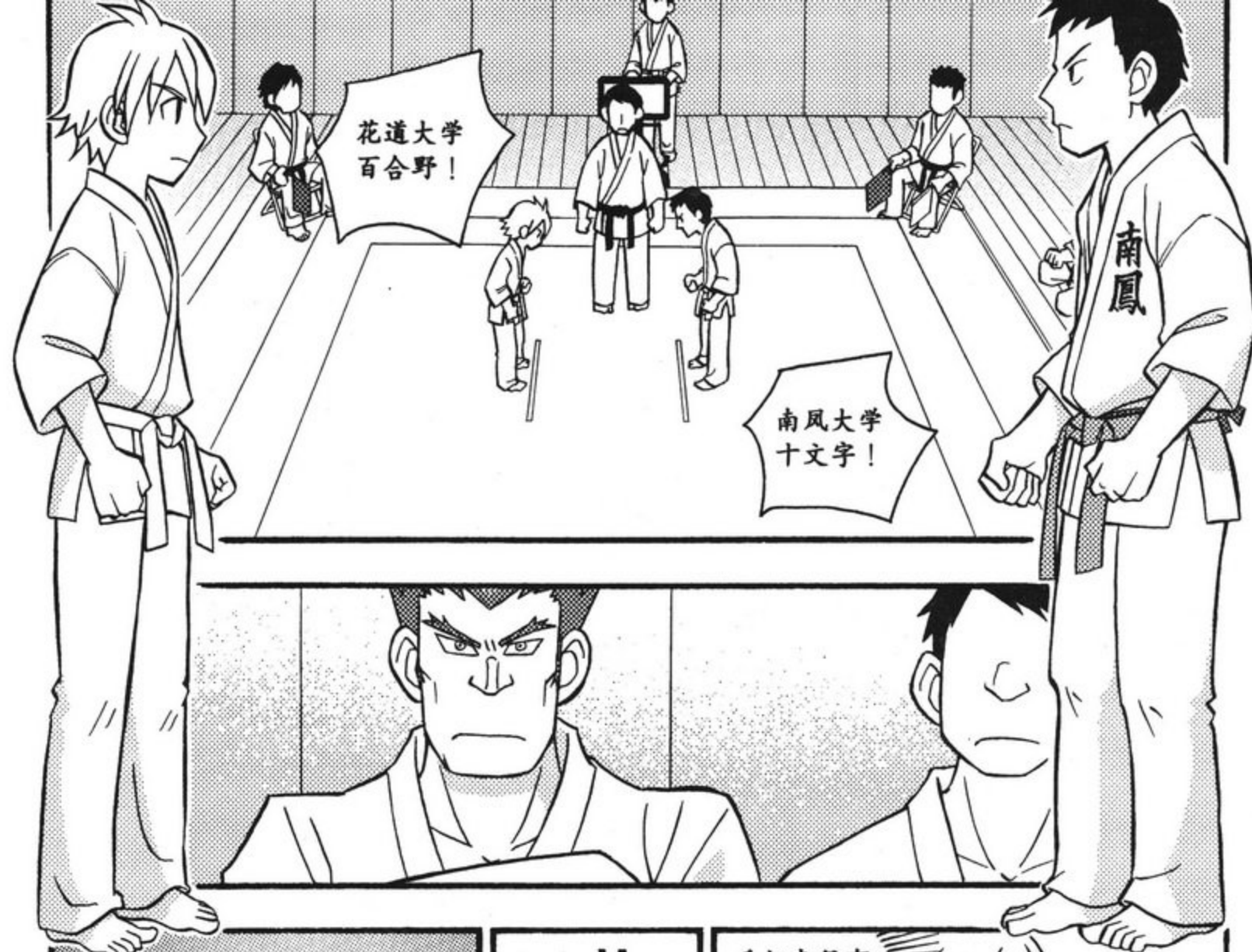
$$f \text{ 是从 } R^n \text{ 到 } R^m \text{ 的线性映射} \Leftrightarrow f \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \right\} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}。$$

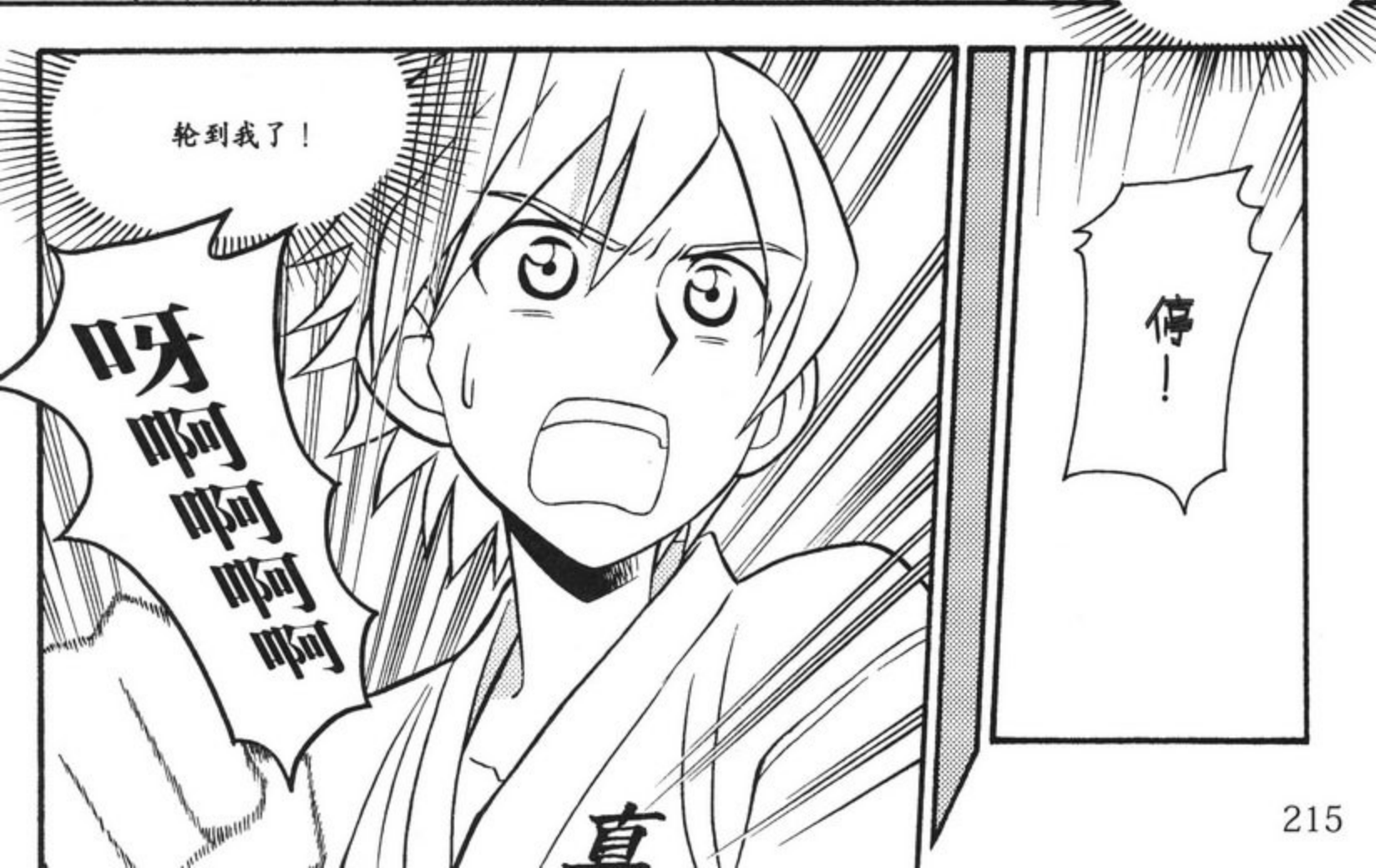
第 8 章

特征值和特征向量

1. 特征值和特征向量
2. 特征值和特征向量的求法
3. n 阶方阵的 p 次幂的求法
4. 是否存在重解与对角化









比赛……
真是遗憾啊！

嗯……

哥哥说百合野
很善战。

他……
他那样说了吗？

你要打起
精神来！

还有下一次。

不是吗？

对，没错！

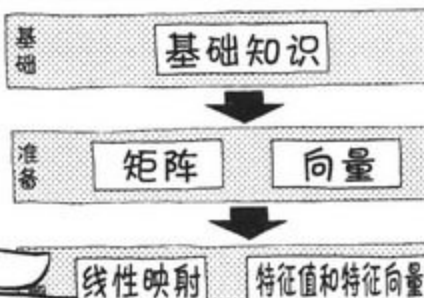
对不起，我这副无精
打采的样子，让你见
笑了！

今天是最后一次课，

我们将学习特征值和特征向量。

这是另一个正题。

特征值和特征向量的知识在物理学和统计学中用处很大。



同时，在求这个时也有用。

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}^p$$

这是 n 阶方阵的 p 次幂吗？

我会尽量讲得通俗易懂一些。

那就拜托你了！

1. 特征值和特征向量 *

不好意思，我想问你
两个问题。

好的！

第1个问题，

$c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 通过“2阶

方阵 $\begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 对应的线性映射 f 形成的像是什么？

c_1, c_2 为实数。

嗯……

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \left\{ c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} \\ &= c_1 \begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \\ &= c_1 \begin{bmatrix} 8 \times 3 + (-3) \times 1 \\ 2 \times 3 + 1 \times 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 8 \times 1 + (-3) \times 2 \\ 2 \times 1 + 1 \times 2 \end{bmatrix} \\ &= c_1 \begin{bmatrix} 21 \\ 7 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

是这个吗？

还差一点！

是这样吗？

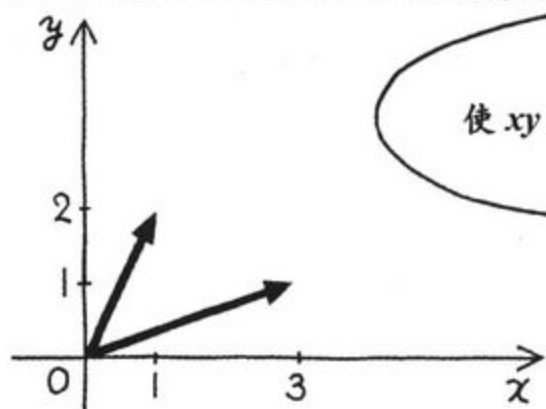
$$\begin{aligned} &= c_1 \begin{bmatrix} 21 \\ 7 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \\ &= c_1 \left\{ 7 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} + c_2 \left\{ 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} \end{aligned}$$

对，对！

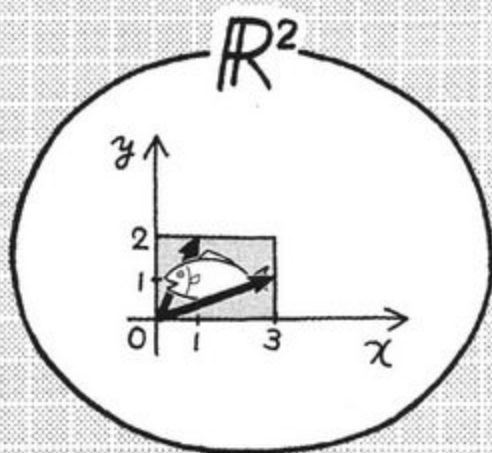
$$\mathbb{R}^2 \quad c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}} \mathbb{R}^2 \quad c_1 \left\{ 7 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} + c_2 \left\{ 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

变成了原向量的数倍。

也就是说, “2 阶方阵 $\begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 对应的线性映射 f ”,



使 xy 平面内的点……

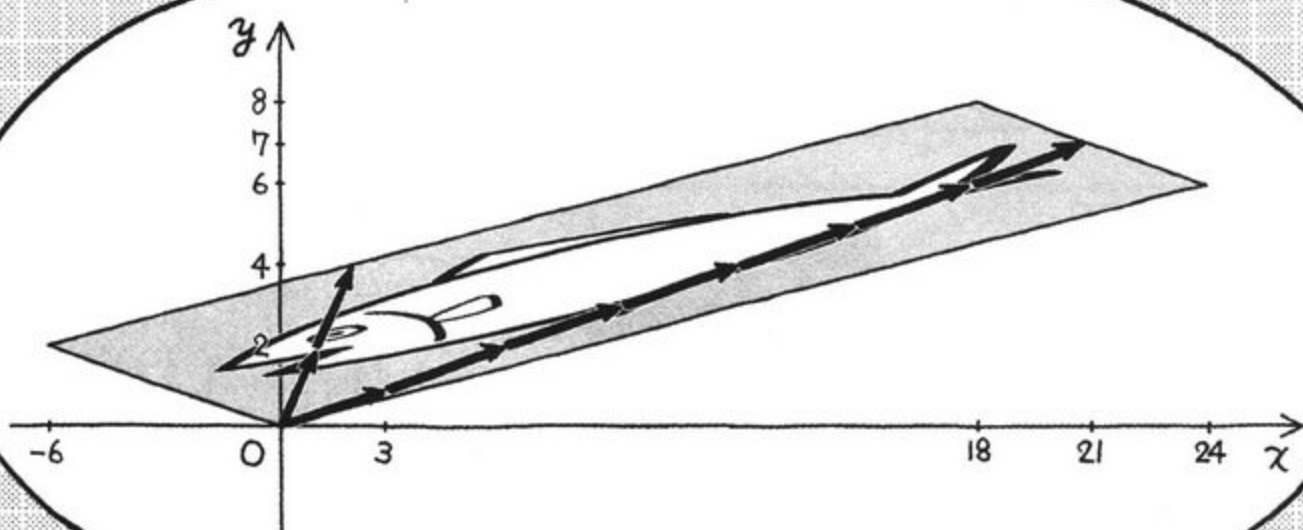


发生了这样的变化。

噢!



$\mathbb{R}^2$



第2个问题。

$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 通过“3阶方阵 $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 对应的线性映射 f ”

形成的像是什么？

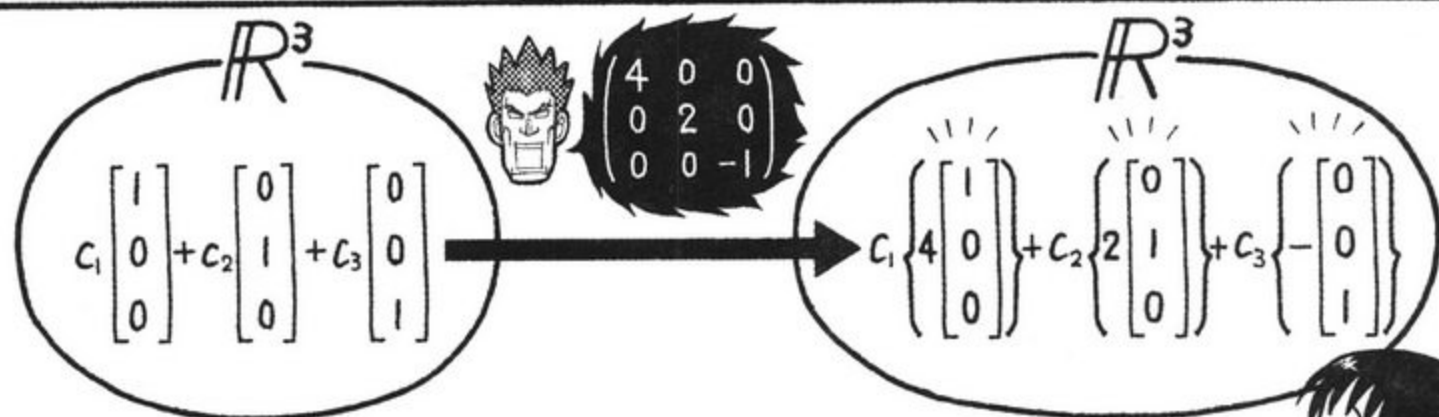
c_1, c_2, c_3 为实数。

嗯……

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \left\{ c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \\ &= c_1 \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= c_1 \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \\ &= c_1 \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} + c_2 \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} + c_3 \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \end{aligned}$$

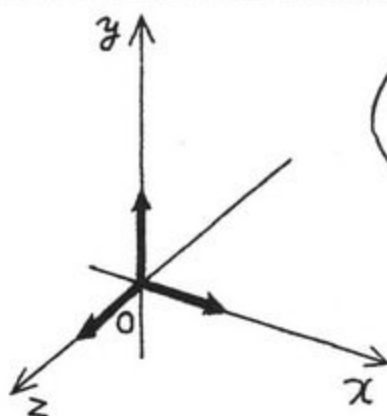
是这样吗？

对，就是这样。



这也成了倍数乘法。

也就是说“3阶方阵 $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 对应的线性映射 f ”，

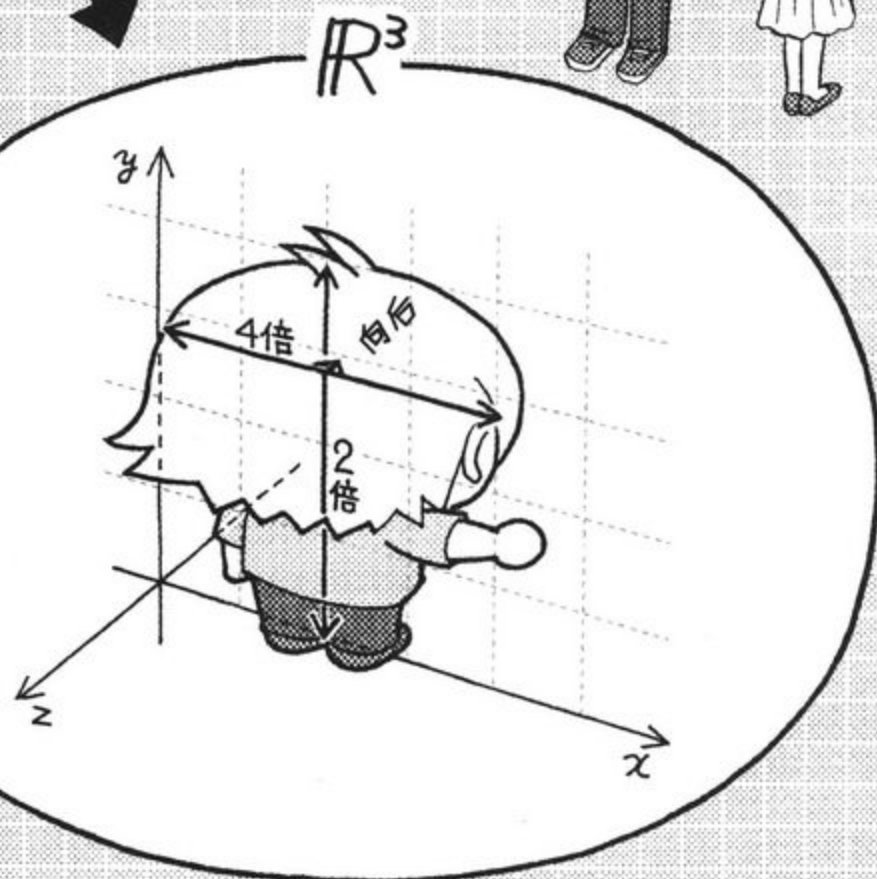


使 xyz 空间内的点……

发生了这样的变化。

哦！

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$



让你久等了！

特征值和特征向量

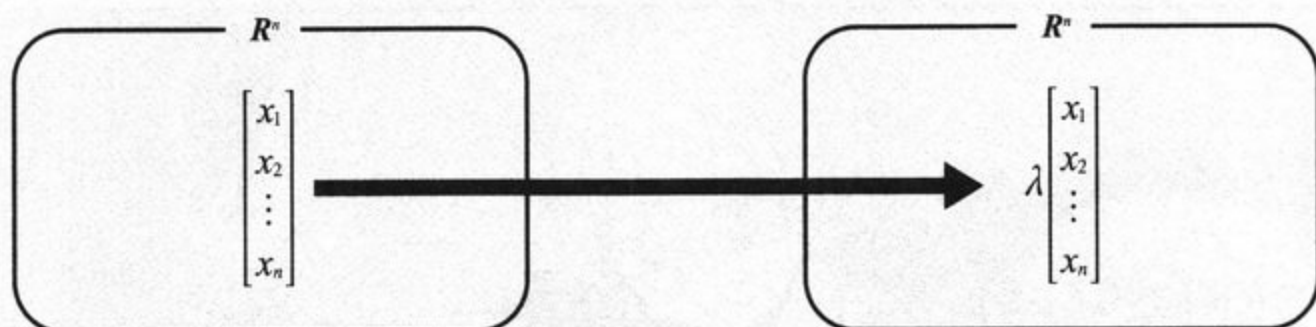
这是特征值和特征向量的定义。

特征值和特征向量

当向量 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ 通过“ n 阶方阵 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ 对应的线性映射 f ”形成的像为 $\lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ 时，

我们把 λ 叫做“ n 阶方阵 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ 的特征值”。把 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ 叫做“与特征值 λ 对应的特

征向量”。另外，零向量不能解释为特征向量。



如果换成刚才的例子，就是这样吧！



没错。



矩阵	$\begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$
特征值	$\lambda = 7, 2$	$\lambda = 4, 2, -1$
特征向量	与 $\lambda=7$ 对应的是 $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$	与 $\lambda=4$ 对应的是 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
	与 $\lambda=2$ 对应的是 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$	与 $\lambda=2$ 对应的是 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
		与 $\lambda=-1$ 对应的是 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

同时， n 阶方阵的特征值和特征向量基本上有 n 种。

嗯！

就是这样理解！



* 2. 特征值和特征向量的求法 *

下面我要讲解一下 n 阶方阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \text{ 的特征值 } \lambda$$

和特征向量 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ 的求法。

就以 2 阶方阵 $\begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

为例来看看吧。

拜托你了。

特征值和行列式,

有这样一种关系。

特征值和行列式的关系

$$\lambda \text{ 是 } n \text{ 阶方阵 } \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \text{ 的特征值 } \Leftrightarrow \det \begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{bmatrix} = 0$$

这样的话，特征值的求法就很简单。

只要解出这个被称作固有方程或特征方程的解就可以了。

$$\det \begin{bmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}-\lambda \end{bmatrix} = 0$$

它的解就是特征值。

你可以解解看！

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} 8-\lambda & -3 \\ 2 & 1-\lambda \end{bmatrix} &= (8-\lambda) \times (1-\lambda) - (-3) \times 2 \\ &= (\lambda-8) \times (\lambda-1) - (-3) \times 2 \\ &= \lambda^2 - 9\lambda + 8 + 6 \\ &= \lambda^2 - 9\lambda + 14 \\ &= (\lambda-7)(\lambda-2) = 0 \end{aligned}$$

$$\lambda = 7, 2$$

嗯……

是这样吧？

7 和 2 是特征值。

对！

特征向量 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ 的求法也很简单。只要把刚才求出的特征值带入

$$\begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \text{ 即 } \begin{bmatrix} 8-\lambda & -3 \\ 2 & 1-\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 后再变换一下就可以了。}$$



■ 与 $\lambda=7$ 对应的特征向量

将特征值代入后进行变换就成为

$$\begin{bmatrix} 8-7 & -3 \\ 2 & 1-7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - 3x_2 \\ 2x_1 - 6x_2 \end{bmatrix} = (x_1 - 3x_2) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

可以得出 $x_1 = 3x_2$ 。因此特征向量 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ 就是

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3c_1 \\ c_1 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

另外, c_1 为非零的任意实数。

■ 与 $\lambda=2$ 对应的特征向量

将特征值代入后进行变换就成为

$$\begin{bmatrix} 8-2 & -3 \\ 2 & 1-2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6x_1 - 3x_2 \\ 2x_1 - x_2 \end{bmatrix} = (2x_1 - x_2) \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

可以得出 $x_2 = 2x_1$ 。因此特征向量 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ 就是

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_2 \\ 2c_2 \end{bmatrix} = c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

另外, c_2 为非零的任意实数。

做出来了! /



* 3. n 阶方阵 p 次幂的求法 *

今天我要讲解一下 n 阶方阵的 p 次幂的求法。

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}^p$$

刚才，你已经求出了 2 阶方阵

$$\begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \text{ 的特征值和特征向量 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix},$$

我要根据其结果把式子整理一下。

$$\begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = 7 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \times 7 \\ 1 \times 7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 2 \\ 2 \times 2 \end{bmatrix}$$

请看前一页。
为了方便起见，
我们假设 c_1 和 c_2 都为 1。

$$\begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \times 7 & 1 \times 2 \\ 1 \times 7 & 2 \times 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 7 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

总结一下上面的两个式子。

$$\begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1}$$

在前面式子的等号两边都

右乘 $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1}$ 。

另外，关于 $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1}$ 是否存在，
已经在第 97 页做了证明。

$$\begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1}$$

这样啊！



请根据这个式子

解出 $\begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^2$ 。

嗯……

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^2 \\ &= \begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}^2 \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7^2 & 0 \\ 0 & 2^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \end{aligned}$$

是这样吗？

对，没错！

太好了！

你是根据刚才的计算过程想到这样来计算的吧？

$$\begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^P = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7^P & 0 \\ 0 & 2^P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1}$$

嗯！



我们总结一下， n 阶方阵的 p 次幂就是这样！

与特征值 λ_1 对应的特征向量。

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}^p = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1^p & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^p & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{bmatrix}^{-1}$$

原来如此！



与特征值 λ_2 对应的特征向量。

与特征值 λ_n 对应的特征向量。

同时，



当 $p=1$ 时，我们将上面的式子整理后得到下面的式子，

这样我们可以说“ n 阶方阵 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ 可对角化”。

$$\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

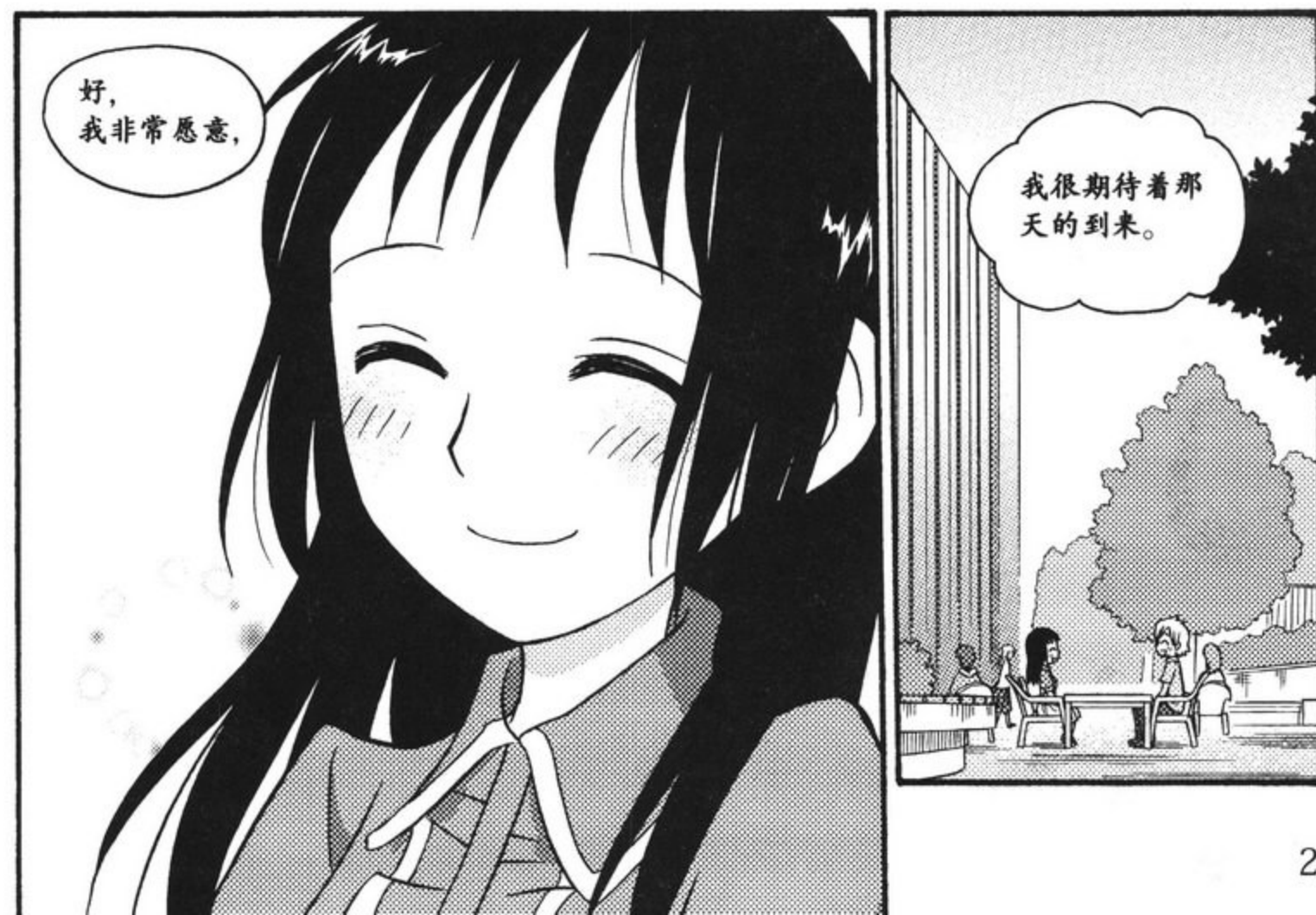
注意在整理过的式子中，只有由特征值组成的对角矩阵位于等式的右边。

你辛苦了！

嗯！







* 4. 是否存在重解与对角化 *

在第 229 页中我们似乎曾提过“无论什么样的 n 阶方阵都可以表示成这样吗”。

$$\begin{array}{c}
 \text{与特征值 } \lambda_1 \text{ 对应的特征向量} \\
 \left[\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cccc} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{array} \right] \left[\begin{array}{cccc} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{array} \right] \left[\begin{array}{cccc} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{array} \right]^{-1} \\
 \text{与特征值 } \lambda_2 \text{ 对应的特征向量} \qquad \qquad \qquad \text{与特征值 } \lambda_n \text{ 对应的特征向量}
 \end{array}$$

但是，在实际计算中，可没有那么简单。

是否可以表示成上式那样还与 $\det \begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{bmatrix} = 0$ 是否有重解有关。

当它不存在重解时，就可以表示成那样。当它存在重解时，就不一定能表示成那样。

我在前面一节已经介绍过了不存在重解时的例子。那么在本节，我将要介绍一下：

- 存在重解时可以表示成那样的例子；
- 存在重解时不可以表示成那样的例子。

4.1 存在重解时的示例1

? 问题

我们将以 3 阶方阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 为例进行解说。

(1) 请求出它的特征值和特征向量。

(2) 请以 $\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix}^{-1}$ 的形式来表示。

! 解答

(1) 假设 λ 为 3 阶方阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值。

因为 λ 是特征方程式 $\det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & -1 \\ -2 & 0 & 3-\lambda \end{bmatrix} = 0$ 的解, 所以就可以得到如下结果。

$$\begin{aligned} & \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & -1 \\ -2 & 0 & 3-\lambda \end{bmatrix} \\ &= (1-\lambda)(1-\lambda)(3-\lambda) + 0 \times (-1) \times (-2) + 0 \times 1 \times 0 \\ & \quad - 0 \times (1-\lambda) \times (-2) - 0 \times 1 \times (3-\lambda) - (1-\lambda) \times (-1) \times 0 \\ &= (1-\lambda)^2(3-\lambda) = 0 \end{aligned}$$

$$\lambda = 3, 1$$

■ 与 $\lambda=3$ 对应的特征向量

把特征值代入 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ 中变换一下, 即代入 $\begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & -1 \\ -2 & 0 & 3-\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

中变化一下, 可以得到

$$\begin{bmatrix} 1-3 & 0 & 0 \\ 1 & 1-3 & -1 \\ -2 & 0 & 3-3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ -2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x_1 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 \\ -2x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

由此可以得知 $\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_3 = -2x_2 \end{cases}$ 。因此, 特征向量 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ 就为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ c_1 \\ -2c_1 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

另外, c_1 为非零的任意实数。

■ 与 $\lambda=1$ 对应的特征向量

同样，把特征值代入变换一下，可以得到

$$\begin{bmatrix} 1-1 & 0 & 0 \\ 1 & 1-1 & -1 \\ -2 & 0 & 3-1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ x_1 - x_3 \\ -2x_1 + 2x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

由此可以得知 $x_3=x_1$ 。因此，特征向量 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ 就为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_2 \\ c_3 \\ c_2 \end{bmatrix} = c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

另外， c_2, c_3 为非零的任意实数。

(2) 与第 229 页的思路一样，可以得到

与特征值 3 相对应的特征向量

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1}$$

与特征值 1 相对应的特征向量

4.2 存在重解时的示例2

? 问题

我们将以 3 阶方阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -7 & 1 & -1 \\ 4 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 为例进行解说。

(1) 请求出它的特征值和特征向量。

(2) 请以 $\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix}^{-1}$ 的形式来表示。

! 解答

(1) 假设 λ 为 3 阶方阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -7 & 1 & -1 \\ 4 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值。

因为 λ 是特征方程式 $\det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ -7 & 1-\lambda & -1 \\ 4 & 0 & 3-\lambda \end{bmatrix} = 0$ 的解, 所以就可以得到如下结果。

$$\det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ -7 & 1-\lambda & -1 \\ 4 & 0 & 3-\lambda \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= (1-\lambda)(1-\lambda)(3-\lambda) + 0 \times (-1) \times 4 + 0 \times (-7) \times 0 \\ &\quad - 0 \times (1-\lambda) \times 4 - 0 \times (-7) \times (3-\lambda) - (1-\lambda) \times (-1) \times 0 \\ &= (1-\lambda)^2(3-\lambda) = 0 \end{aligned}$$

$$\lambda = 3, 1$$

■ 与 $\lambda=3$ 对应的特征向量

把特征值代入 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -7 & 1 & -1 \\ 4 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ 中变换一下, 即代入 $\begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ -7 & 1-\lambda & -1 \\ 4 & 0 & 3-\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

中变化一下, 可以得到

$$\begin{bmatrix} 1-3 & 0 & 0 \\ -7 & 1-3 & -1 \\ 4 & 0 & 3-3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -7 & -2 & -1 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x_1 \\ -7x_1 - 2x_2 - x_3 \\ 4x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

由此可以得知 $\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_3 = -2x_2 \end{cases}$ 。因此, 特征向量 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ 就为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ c_1 \\ -2c_1 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

另外, c_1 为非零的任意实数。

■ 与 $\lambda=1$ 对应的特征向量

同样, 把特征值代入变换一下, 可以得到

$$\begin{bmatrix} 1-1 & 0 & 0 \\ -7 & 1-1 & -1 \\ 4 & 0 & 3-1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -7 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -7x_1 - x_3 \\ 4x_1 + 2x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

由此可以得知 $\begin{cases} x_3 = -7x_1 \\ x_3 = -2x_1 \end{cases}$ 。只有当 $x_1 = x_3 = 0$ 时, $\begin{cases} x_3 = -7x_1 \\ x_3 = -2x_1 \end{cases}$ 才成立。因此特征向量 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

就为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ c_2 \\ 0 \end{bmatrix} = c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

另外, c_2, c_3 为非零的任意实数。

(2) 与 $\lambda=1$ 对应的特征向量并不能变换为 $c_2 \begin{bmatrix} x_{12} \\ x_{22} \\ x_{32} \end{bmatrix} = c_3 \begin{bmatrix} x_{13} \\ x_{23} \\ x_{33} \end{bmatrix}$ 这种形式。

因此, 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -7 & 1 & -1 \\ 4 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 不能以 $\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix}^{-1}$ 的形式表示出来。



我到得太早了！



在等人？



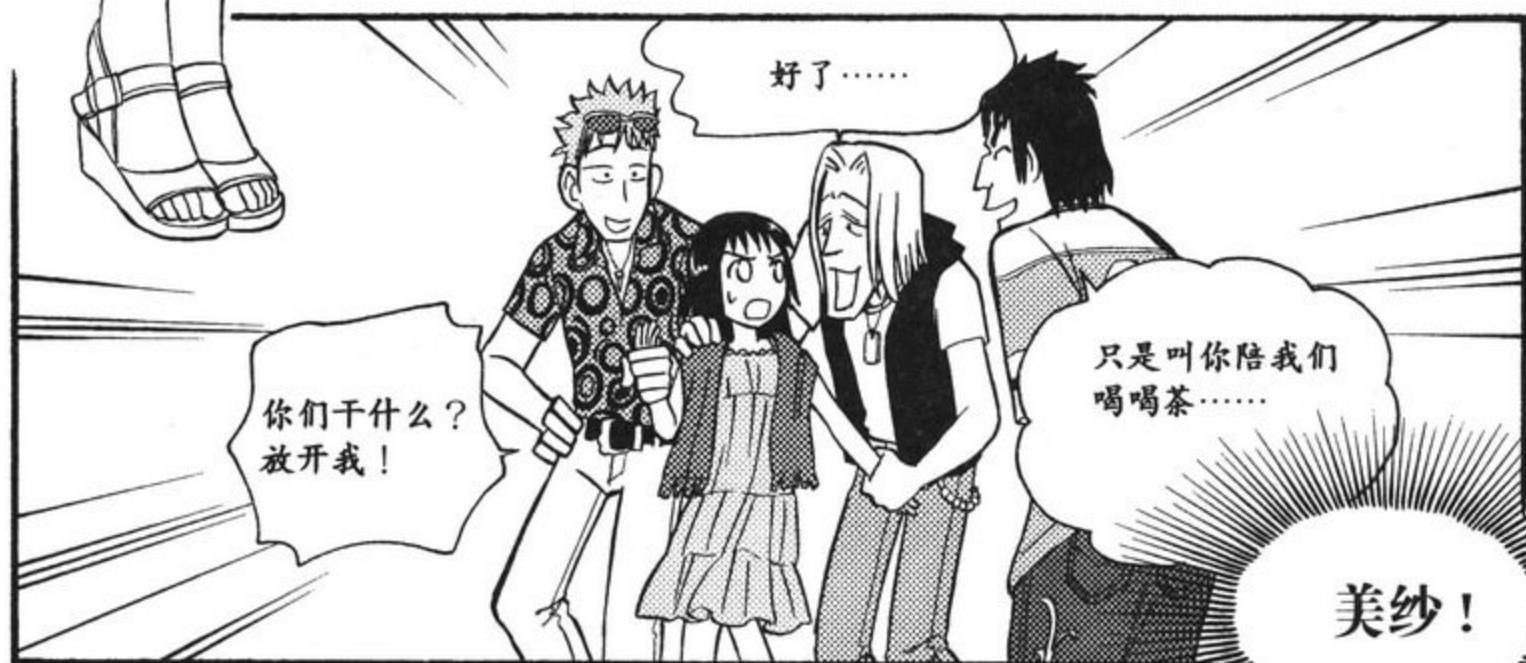
百合野……



啊……



刚才的声音是……



你们干什么？
放开我！

好了……

只是叫你陪我们
喝喝茶……

美纱！



我必须去救她!

快点去!



从那群家伙手里救出她!



但是……

要是又像以前的话……

那天，我和后藤约好一起回家，我一直很喜欢后藤……



放开我!



咱们交个朋友吧!

我有约会!



后藤!



还不住手？
欺负女孩子算
什么本事？

这次又是谁？

哇！

你，你是……

是那个被称为
“花道大学空手
道部传奇人物”
的……

一之濑
战太郎！

正是我！

花道大的

一之濑……

你们还要和我较量
较量吗？

快逃！

谢谢你！

不客气，还
是好好照顾
他吧！

你有心救我，
我感到很高兴，不过……

百合野，你太
弱不经风了！

我……

希望对方可
以保护我！

……

我没能救你，
对不起！

我要变得强壮
有力！

虽然现在还
……

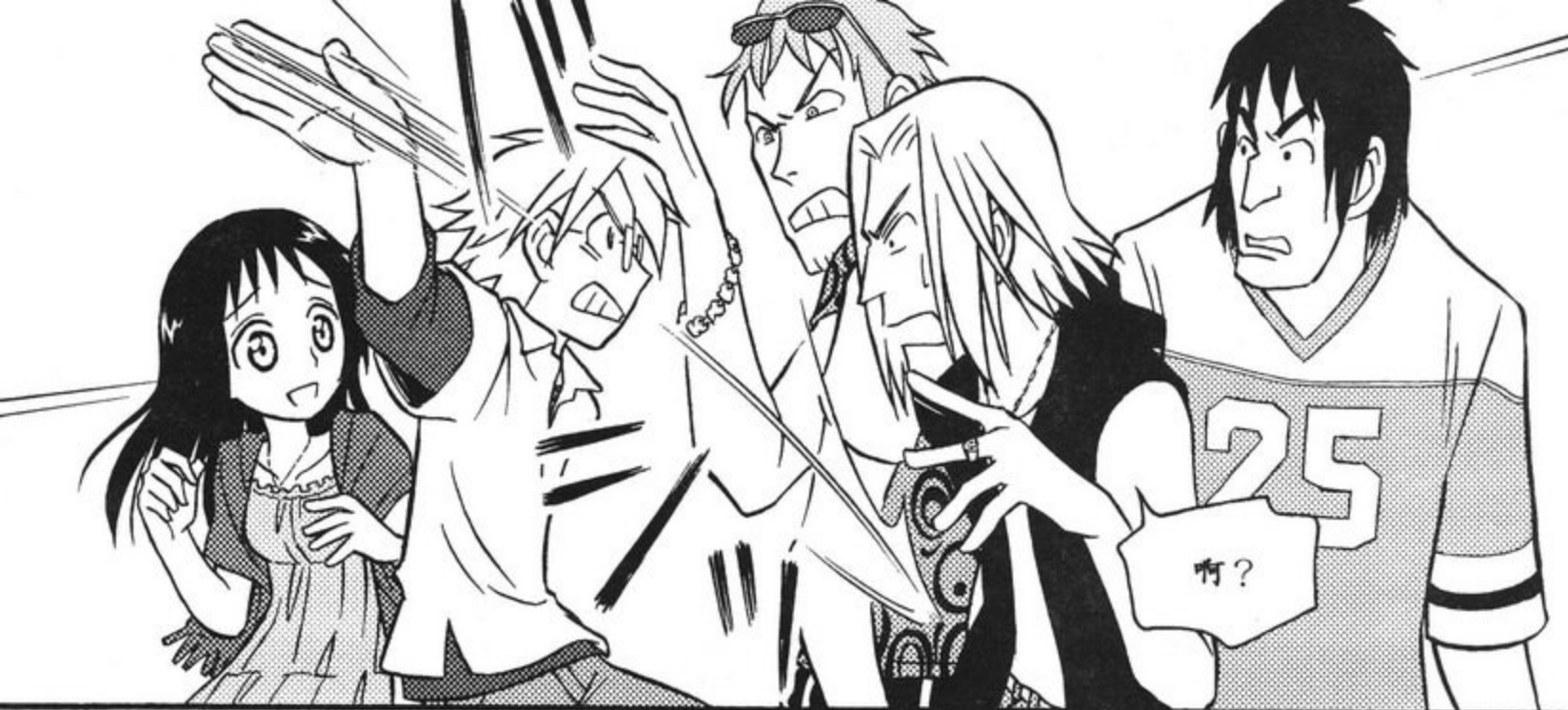
不太厉害，
但是……

快来人啊！

呀啊！

这次我一定要
救出她！

你们给我放开她！！



快跑！

百合野！

啊！！

你这小子！

住手！

求你们了！

放开这
家伙！

还真能挺
得住！

岂有此理！

你们竟敢欺负我
妹妹

哥哥.....

我本来不喜欢随便
打架的，但是这次
关系到美纱，那我
就不客气了！

是一之瀨！

那个花道大的
“传奇人物”！

不妙！

快逃！

一之瀨主
将！？

百合野！



百合野……



百合野……



百合野!



太好了!

哇, 哇!



百合野! 美纱
把详细情况都
告诉了我了,

非常感谢!



主将!



你不用感谢我!

我不但没有帮到美纱，
还被那些家伙给打倒
了……

我永远都是这么
弱小……

你的腕力确实
不够强，

不过，你绝
不弱小！

你不顾自己的安危，
勇敢地和一些坏人
斗争，

有这种勇气的人才
是真正的强者！

你很有胆量！

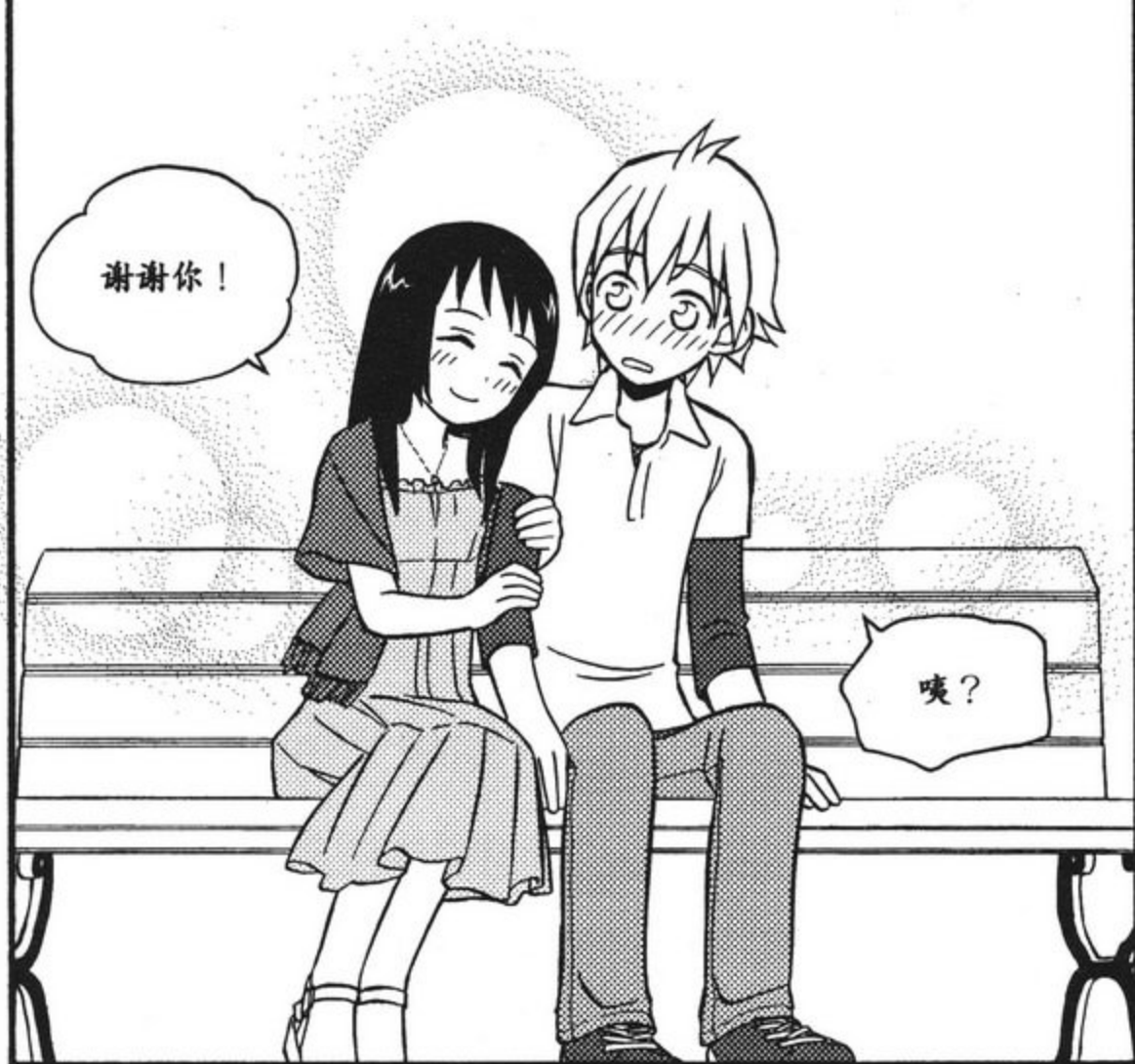
但是
……

百合野！

就像哥哥说
的那样，

百合野能够为我
如此拼命，我非常
高兴！

美纱……



下次教我数学吧!

拜托了!

啊?

其实哥哥的数学也很差,今年都是他大学的第6年了!

得快点毕业了
.....

你愿意收我这个学生吗?

嗯,我当然愿意!

那好,我们就从算数开始吧!

这次你就帮帮我哥哥,好吗?

啊!?你说要从哪儿开始!?

嘻嘻,我哥哥就拜托给你了!

附录1

习 题

本书有 4 个附录。

- ◆ 附录 1 习 题
- ◆ 附录 2 内 积
- ◆ 附录 3 外 积
- ◆ 附录 4 行列式的性质

附录 2 ~ 4 的内容在北京东方科龙图文有限公司的网站 <http://okbook.com.cn/> 内关于本书的介绍页中有说明，请下载后使用。

? 问题

1 我们来考虑一下有关 2 阶方阵 $\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$ 的相关问题

(1) 请求出行列式的值。

(2) 请利用 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$ 这个公式求它的逆矩阵。

(3) 请用消元法求出它的逆矩阵。

(4) 请求出它的特征值和特征向量。

(5) 请用 $\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix}^{-1}$ 这种形式来表示它。

(6) 请用克莱姆法则求一次方程组 $\begin{cases} 4x_1 - 1x_2 = 1 \\ 5x_1 - 2x_2 = -1 \end{cases}$ 的解。

2 我们来思考一下有关 3 阶方阵 $\begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & -1 \end{bmatrix}$ 的相关问题

(1) 请证明它的秩是否是 3，即向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ 是否线性无关。

(2) 请求出行列式的值。

3 请分别判断以下的集合是否是 R^3 的子空间。

$$(1) \left\{ \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ 5\alpha - 7\beta \end{bmatrix} \mid \alpha \text{ 和 } \beta \text{ 为任意实数} \right\}$$

$$(2) \left\{ \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ 5\alpha - 7 \end{bmatrix} \mid \alpha \text{ 和 } \beta \text{ 为任意实数} \right\}$$

4 我们来思考一下有关向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ 的相关问题。

(1) 请求出向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 和向量 $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ 的长度。

(2) 请求出向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 和向量 $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ 的内积, 即 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ 的值。

(3) 请求出向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 和向量 $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ 的夹角。

(4) 请求出向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 和向量 $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ 的外积, 即 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ 的值。

4 请在学习完附录 2 和附录 3 后再挑战第 4 题。

1

$$(1) \det \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 5 & -2 \end{bmatrix} = 4 \times (-2) - (-1) \times 5 = -8 + 5 = -3$$

$$(2) \frac{1}{4 \times (-2) - (-1) \times 5} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -5 & 4 \end{bmatrix} = \frac{1}{-3} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -5 & 4 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}$$

(3) 如下表

$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
把第 1 行乘以 2 后, 减去第 2 行。 ↓
$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & -1 \\ 5 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
然后, 把第 1 行乘以 5, 把第 2 行乘以 3, 用第 2 行减去第 1 行。 ↓
$\begin{bmatrix} 15 & 0 & 10 & -5 \\ 0 & -6 & -10 & 8 \end{bmatrix}$
接着, 把第 1 行除以 15, 第 2 行除以 (-6)。 ↓
$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & -\frac{4}{3} \end{bmatrix}$

(4) 设 λ 为 2 阶方阵 $\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$ 的特征值。那么 λ 是特征方程式 $\det \begin{bmatrix} 4-\lambda & -1 \\ 5 & -2-\lambda \end{bmatrix} = 0$ 的解, 所以就能够得到下页的结果。

$$\begin{aligned}
 \det \begin{bmatrix} 4-\lambda & -1 \\ 5 & -2-\lambda \end{bmatrix} &= (4-\lambda) \times (-2-\lambda) - (-1) \times 5 \\
 &= (\lambda-4)(\lambda+2) + 5 \\
 &= \lambda^2 - 2\lambda - 3 \\
 &= (\lambda-3)(\lambda+1) = 0 \\
 \lambda &= 3, -1
 \end{aligned}$$

■与 $\lambda=3$ 对应的特征向量

把特征值代入 $\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 5 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ 中变换一下, 即代入 $\begin{bmatrix} 4-\lambda & -1 \\ 5 & -2-\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 变换一下,

可以得到

$$\begin{bmatrix} 4-3 & -1 \\ 5 & -2-3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 5 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ 5x_1 - 5x_2 \end{bmatrix} = (x_1 - x_2) \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

由此可知 $x_1 = x_2$ 。因此, 特征向量 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ 为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_1 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

另外, c_1 为非零的任意实数。

■与 $\lambda=-1$ 对应的特征向量

同样把特征值代入变换一下, 得到

$$\begin{bmatrix} 4-(-1) & -1 \\ 5 & -2-(-1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 5 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5x_1 - x_2 \\ 5x_1 - x_2 \end{bmatrix} = (5x_1 - x_2) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

由此可知 $x_2 = 5x_1$ 。因此特征向量 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ 为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_2 \\ 5c_2 \end{bmatrix} = c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

另外, c_2 为非零的任意实数。

(5) 由 (4) 可知

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 5 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}^{-1}$$

(6) 一次方程组 $\begin{cases} 4x_1 - 1x_2 = 1 \\ 5x_1 - 2x_2 = -1 \end{cases}$ 可以变换成 $\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 5 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 。根据 $\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 5 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

和 (1), 可以得到如下的解。

$$\bullet x_1 = \frac{\det \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}} = \frac{1 \times (-2) - (-1) \times (-1)}{-3} = \frac{-3}{-3} = 1$$

$$\bullet x_2 = \frac{\det \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}} = \frac{4 \times (-1) - 1 \times 5}{-3} = \frac{-9}{-3} = 3$$

(1) 下表表明了将 3 阶方阵 $\begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & -1 \end{bmatrix}$ 变换成易于求其秩的过程。

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

在第 2 行中加上“第 1 行的 (-2) 倍”，在第 3 行加上“第 1 行的 (-3) 倍”。

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 & -1 \\ -2 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ -3 & 0 & 1 & 3 & -2 & -1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & -1 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & -7 & 4 & 0 & -7 & 4 \\ 0 & -14 & 2 & 0 & -14 & 2 \end{array} \right]$$

接着，在第 3 行加上“第 2 行的 (-2) 倍”。

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -7 & 4 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & -14 & 2 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & -1 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & -7 & 4 & 0 & -7 & 4 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & 0 & -6 \end{array} \right]$$

接着，在第 1 行加上“第 3 行的 $(-\frac{1}{6})$ 倍”，在第 2 行中加上“第 3 行的 $\frac{4}{6}$ 倍”。

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -\frac{1}{6} & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{4}{6} & 0 & -7 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -6 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & -7 & 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & 0 & -6 \end{array} \right]$$

在第 1 行加上“第 2 行的 $\frac{4}{7}$ 倍”。

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{4}{7} & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -6 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & 0 & -6 \end{array} \right]$$

根据 204 页到 209 页的内容, 可以知道 3 阶方阵 $\begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & -1 \end{bmatrix}$ 和 3 阶方阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}$ 的

秩相等。在向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ -7 \\ 0 \end{bmatrix}$ 、向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -6 \end{bmatrix}$ 中, 线性无关向量的个数很显然是 3, 所以 3 阶

方阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}$ 的秩是 3, 3 阶方阵 $\begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & -1 \end{bmatrix}$ 的秩也是 3。

$$\begin{aligned}
 (2) \det \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & -1 \end{bmatrix} \\
 &= 1 \times 1 \times (-1) + 4 \times 2 \times 3 + (-1) \times 2 \times (-2) - (-1) \times 1 \times 3 - 4 \times 2 \times (-1) - 1 \times 2 \times (-2) \\
 &= -1 + 24 + 4 + 3 + 8 + 4 = 42
 \end{aligned}$$

c 为任意实数。

(1) 是子空间。因为它像

$$\textcircled{1} c \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ 5\alpha_1 - 7\beta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\alpha_1 \\ c\beta_1 \\ 5(c\alpha_1) - 7(c\beta_1) \end{bmatrix} \in \left\{ \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ 5\alpha - 7\beta \end{bmatrix} \mid \alpha \text{ 和 } \beta \text{ 为任意实数} \right\}$$

$$\textcircled{2} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ 5\alpha_1 - 7\beta_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \\ 5\alpha_2 - 7\beta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ \beta_1 + \beta_2 \\ 5(\alpha_1 + \alpha_2) - 7(\beta_1 + \beta_2) \end{bmatrix} \in \left\{ \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ 5\alpha - 7\beta \end{bmatrix} \mid \alpha \text{ 和 } \beta \text{ 为任意实数} \right\}$$

那样，满足是子空间的两个条件。

(2) 不是子空间。因为它像

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ 5\alpha_1 - 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \\ 5\alpha_2 - 7 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ \beta_1 + \beta_2 \\ 5(\alpha_1 + \alpha_2) - 14 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ \beta_1 + \beta_2 \\ 5(\alpha_1 + \alpha_2) - 7 \end{bmatrix} \in \left\{ \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ 5\alpha - 7 \end{bmatrix} \mid \alpha \text{ 和 } \beta \text{ 为任意实数} \right\} \end{aligned}$$

那样，不满足是子空间的条件中的至少 1 个条件¹。

1. 向量空间的某个子集是子空间必须满足第 157 页中所述的两个条件。也就是说，只要不满足其中的一个条件，就可以说该子集不是子空间。

$$(1) \left\| \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

$$\left\| \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{4^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{16 + 1 + 4} = \sqrt{21}$$

$$(2) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} = 1 \times 4 + 2 \times 1 + 3 \times (-2) = 4 + 2 - 6 = 0$$

(3) 因为向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 和向量 $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ 的夹角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}}{\left\| \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\| \times \left\| \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} \right\|} = \frac{0}{\sqrt{14} \times \sqrt{21}} = 0$$

所以 $\theta = 90^\circ$ 。

$$(4) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times (-2) - 1 \times 3 \\ 3 \times 4 - (-2) \times 1 \\ 1 \times 1 - 4 \times 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 - 3 \\ 12 + 2 \\ 1 - 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 14 \\ -7 \end{bmatrix} = 7 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

◆ 参考文献 ◆

- 新井仁之『線形代数-基礎と応用』(日本評論社) 2006
- 伊藤正之/鈴木紀明『数学基礎 線形代数』(培風館) 1998
- 上坂吉則/塚田真『入門線形代数(三訂版)』(近代科学社) 1987
- 押川元重/阪口紘治『基礎 線形代数』(培風館) 1991
- 小松勇作編『高等学校 数学 I【再訂版】』(旺文社) 1987
- 齋藤正彦『線型代数入門』(東京大学出版会) 1966
- 齋藤正彦『線型代数演習』(東京大学出版会) 1985
- 高橋大輔『理工基礎 線形代数』(サイエンス社) 2000
- 長沼伸一郎『物理数学の直観的方法』(通商産業研究社) 1987
- 平岡和幸/堀玄『プログラミングのための線形代数』(オーム社) 2004
- G.Birkhoff/S.MacLane(奥川光太郎/辻吉雄訳)『現代代数学概論 改訂新版』(白水社) 1961
- 『岩波 情報科学辞典』(岩波書店) 1990
- 『岩波 数学辞典 第2版』(岩波書店) 1968
- 小杉肇『数学史(幾何と空間)』(槇書店) 1974
- 小堀憲『数学史』(朝倉書店) 1956
- 武隈良一『数学史』(培風館) 1959
- 仲田紀夫『マンガ おはなし数学史』(講談社) 2000
- 野矢茂樹『論理学』(東京大学出版会) 1994
- J.Derbyshire(松浦俊輔訳)『代数に惹かれた数学者たち』(日経BP社) 2008
- 田村秀行編『コンピュータ画像処理』(オーム社) 2002
- 安田仁彦『CADとCAE』(コロナ社) 1997
- 山口富士夫『CAD工学』(培風館) 1998
- http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/HistTopics/Matrices_and_determinants.html
- http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Abstract_linear_spaces.html



(N-0350.0104)

责任编辑：张丽娜 赵丽艳

责任制作：董立颖 魏 谨

封面制作：【】 装帧设计：13671110894
邵志辉 潘 雅 静 甄

用漫画这种形式讲数学、物理和统计学，十分有利于在广大青少年中普及科学知识。

周恩来、邓颖超秘书，周恩来邓颖超纪念馆顾问

中日友好协会理事，《数理天地》顾问，全国政协原副秘书长

赵树理

用漫画和说故事的形式讲数学，使面貌冷峻的数学变得亲切、生动、有趣，使学习数学变得容易，这对于提高全民的数学水平无疑是功德无量的事。

《数理天地》杂志社 社长 总编

“希望杯”全国数学邀请赛组委会 命题委员会主任

周国镇

用漫画的形式，讲解日常生活中的数学、物理知识，更能让大家感受到数学殿堂的奥妙与乐趣。

《光明日报》 原副总编辑

中华炎黄文化研究会 常务副会长

鲁 谨

科学漫画是帮助学习文科的人们用形象思维的方式掌握自然科学的金钥匙。

中国人民大学外语学院日语专业 主任

大学日语教学研究会 会长

成同社

在日本留学的时候，我在电车上几乎每次都能看到很多年轻的白领看这套图书，经济实惠、图文并茂、浅显易懂，相信这套图书的中文版也一定会成为白领们的手中爱物。

大连理工大学 能源与动力学院 博士 副教授

李 强

我非常希望能够在书店里看到这样的书：有人物形象、有卡通图、有故事情节，当然最重要的还有深厚的理工科底蕴。我想这样的书一定可以大大提升孩子们的学习兴趣，降低他们对于高深的理工科知识的恐惧感。

北京启明星培训学校 校长

李 强

书中的数学知识浅显实用，漫画故事的形式使知识贴近生活，概念更容易理解。

北京大学 数学科学学院 博士

张 磊

科学出版社 东方科龙

<http://www.okbook.com.cn>
zhaoliyan@mail.sciencep.com

上架建议：科普/漫画

ISBN 978-7-03-024797-1



9 787030 247971 >

定价：32.00元